



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

SENASA
PERU

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) PARA EL CULTIVO DE MAIZ CHOCLO

DIRECCION DE INSUMOS AGROPECUARIOS E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
SUBDIRECCION DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	4
3. MANEJO DEL CULTIVO.....	4
3.1. Historial del uso y manejo del terreno.....	4
3.2. Selección del terreno.....	4
3.3. Preparación del terreno e instalación de campos.....	4
3.4. Rotación de cultivos.....	5
3.5. Semilla.....	5
3.6. Labores de siembra.....	6
3.7. Control de malezas.....	6
3.8. Aporque.....	7
4. USO Y MANEJO DE FERTILIZANTES.....	7
4.1. Uso, manejo y aplicación de fertilizantes.....	7
4.2. Uso de fertilizantes orgánicos.....	8
5. USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS.....	8
5.1. Control de plagas.....	8
5.2. Uso y manejo de Agentes de Control Biológico (ACB).....	10
5.3. Elección, uso y manejo de plaguicidas.....	24
6. MANEJO DE AGUA.....	28
6.1. Requisitos y manejo del agua para riego:.....	28
7. MANEJO DE LA COSECHA Y POST COSECHA.....	29
7.1. De la cosecha.....	29
7.2. Transporte.....	29
7.3. Requerimientos mínimos de calidad post cosecha.....	29
8. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES.....	31
8.1. Agua para consumo humano.....	32
9. INSTALACIONES.....	33
9.1. Almacén de insumos químicos.....	33
9.2. Instalaciones sanitarias.....	34
9.3. Áreas destinadas al bienestar de los trabajadores.....	34
10. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.....	34
10.1. Manejo y conservación de los recursos naturales.....	34
10.2. Manejo de desechos y agentes contaminantes.....	34

**GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL
CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO**

11.	TRAZABILIDAD/RASTREABILIDAD Y REGISTROS	35
11.1.	Trazabilidad/Rastreabilidad	35
11.2.	Registros.....	35
12.	GLOSARIO DE TÉRMINOS	36
13.	ABREVIATURAS:.....	39
14.	BIBLIOGRAFÍA.....	40
15.	ANEXOS.....	41

1. INTRODUCCIÓN

El *Codex Alimentarius* define inocuidad como la garantía que los alimentos no causaran daño al consumidor, cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso previsto. El acceso a alimentos inocuos es un derecho de los consumidores, y es obligación de todos los participantes en la cadena productiva brindar alimentos sanos.

Las buenas prácticas agrícolas son un conjunto de recomendaciones técnicas aplicables a la producción primaria, procesamiento y transporte, orientadas a obtener alimentos inocuos, proteger la salud humana y el medio ambiente.

En los últimos años se ha destacado la importancia de abarcar toda la cadena agroalimentaria desde el campo hasta el consumidor final, debido a que los problemas de inocuidad de los alimentos pueden tener su origen en la producción primaria. El Reglamento de inocuidad agroalimentaria Decreto Supremo N° 004-2011-AG establece en su artículo 14°. “Los productores de alimentos agropecuarios primarios deberán implementar los lineamientos sobre Buenas Prácticas de Producción e Higiene que establezca el SENASA”.

El SENASA en su rol de autoridad nacional, ha elaborado un conjunto de guías de buenas prácticas agrícolas para diferentes cultivos de consumo local y/o de exportación. Estas guías han sido desarrolladas para ser puestas en práctica por los productores agrarios mediante recomendaciones amigables con el medio ambiente, higiénicamente aceptables y económicamente aplicables.

2. OBJETIVO

Brindar las pautas necesarias para la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA) para pequeños productores de maíz choclo.

3. MANEJO DEL CULTIVO

3.1. Historial del uso y manejo del terreno

Antes de sembrar se debe conocer el historial del predio o lote y considerar lo siguiente:

- Cultivos anteriores sembrados.
- Plagas que habitualmente se presentan en la zona y en el cultivo.
- Obtener información sobre predios colindantes.
- No realizar actividades en zonas protegidas como restos arqueológicos o reservas naturales.
- No usar terrenos que antes fueron vertederos de desechos, actividades relacionadas a la minería, etc.

Como manejo del terreno es importante tomar en cuenta las actividades por realizar en el campo las cuales podrían afectar zonas aledañas, poblaciones vecinas, fauna silvestre del lugar.

3.2. Selección del terreno

Para la selección del terreno se tiene que considerar todos los requerimientos del cultivo como agua, clima, tipo de suelo, disponibilidad de personal de campo además de accesibilidad al lugar seleccionado.

El maíz es un cultivo que se comporta bien en las siguientes condiciones de suelos:

- Profundos y permeables con un alto contenido de materia orgánica.
- Suelos compactos limitan el crecimiento de raíces.
- De preferencia suelos francos, francos arcillosos.
- Profundidad efectiva de 50 cm.
- Suelos con pH entre 5,5 a 6,5.

3.3. Preparación del terreno e instalación de campos

Durante el riego por machaco se recomienda hacer las rayas lo más delgadas posibles, mediante esta técnica se logra la humedad necesaria en el suelo para la germinación de la semilla y se hace un control preventivo de malezas y eliminación de posturas de plagas.

En terrenos con pendientes pronunciadas como en la mayoría de campos en la sierra, los surcos no deben ir en dirección de la pendiente y así evitar la erosión o pérdida del suelo.

En caso se tenga suelos compactos es recomendable realizar la aradura del terreno con el fin de airearlo e incorporar materia orgánica, es también una práctica con fines fitosanitarios debido a que interrumpe el ciclo de plagas y enfermedades y además elimina malezas.

Toda labor de preparación del campo debe considerar que las raíces del cultivo de maíz tienen una profundidad de aproximadamente 40 cm de la superficie (en algunos casos podría ser más).

En caso se tengan suelos profundos y con buen drenaje, es recomendable considerar el uso de la labranza cero o labranza mínima, ambas técnicas logran mejorar la diversidad de la fauna del suelo conformada principalmente por organismos que compiten con patógenos (lo que reduciría el uso de plaguicidas); por otro lado, se mejora la capacidad de retención del agua, reduce la contaminación por erosión, se mejora el aporte de materia orgánica al suelo, además de favorecer la captura y retención de nutrientes de las plantas

3.4. Rotación de cultivos

La rotación de cultivos en el maíz permite reducir la incidencia de plagas y enfermedades persistentes en el suelo o en restos de material vegetal, se logra mejorar la calidad, la permeabilidad y distribución de nutrientes en los diferentes estratos del suelo.

No es recomendable sembrar maíz en el mismo campo por más de cinco campañas seguidas.

Para condiciones de sierra la FAO recomienda asociar maíz más el 10% de quinua para el control de plagas, en Cajamarca se siembran 5 a 10 surcos de maíz y uno de quinua en forma intercalada además de maíz con borde de tarwi para evitar el daño por el ganado.

3.5. Semilla

La semilla debe ser adecuada con el fin de lograr homogeneidad en el campo, utilizar semillas libres de plagas y enfermedades.

La variedad seleccionada debe ser la adecuada tomando en cuenta las condiciones ambientales de la zona, la época del año y la resistencia a ciertas plagas y enfermedades.

Se recomienda el uso de semillas certificadas por el INIA, la disponibilidad de semilla certificada se puede ver en el siguiente enlace: <http://www.inia.gob.pe/prod-servicios/semillas>.

Según el INIA, una semilla de buena calidad debe cumplir los siguientes requisitos:

- Pureza Física, garantiza que la semilla conserve la forma, uniformidad en peso y apariencia de la variedad, no tenga daños e impurezas.
- Calidad Fitosanitaria, garantiza que la semilla no sea portadora de alguna plaga ni se encuentre contaminada con semillas de malezas.
- Calidad Genética, garantiza la pureza varietal, sus condiciones de adaptación a diversos pisos ecológicos, su ciclo vegetativo y sus cualidades nutricionales.
- Calidad Fisiológica, garantiza la viabilidad de la semilla para germinar aún bajo condiciones adversas, y mostrar uniformidad de las plantas en el campo.

Es mejor evitar el uso de semillas obtenidas de campañas anteriores debido a que se pierde parte importante de la capacidad productiva de la planta.

3.6. Labores de siembra

La época de siembra del maíz choclo varía de acuerdo con la zona en donde se encuentre el predio agrícola. La mayor área sembrada de maíz choclo se encuentra en la sierra del país, la cual se ve limitada principalmente por la temperatura y disponibilidad de agua.

Tanto en la sierra baja como media se concentra principalmente la siembra de maíz durante los meses de agosto a octubre. En las zonas de sierra alta dada las bajas temperaturas, las siembras usualmente se realizan en el mes de octubre con el fin de evitar los meses de heladas.

La densidad de siembra se relaciona con la fertilidad del suelo, alta fertilidad soporta mayor densidad de plantas.

Usualmente para sembrar una hectárea de maíz choclo se hace uso de aproximadamente 30 a 50 kilos de semilla.

Para la desinfección de semillas al momento de la siembra, sólo se deben utilizar los plaguicidas aprobados por el SENASA, los cuales deben ser registrados (ver modelo anexo R1).

Luego de germinada la semilla, cuando tiene casi 1 cm de altura, se recomienda un riego ligero con el fin de compactar el suelo superficial y asegurar el prendimiento de la planta al suelo.

A la emergencia de las plantas es recomendable realizar el desahíje, práctica que consiste en la eliminación de la planta sobrante que ha emergido del punto de siembra, lo recomendable es hacerlo cuando la planta no tenga más de 30 cm, para no maltratar a las que van a quedar en el campo.

3.7. Control de malezas

Los primeros dos meses del cultivo son los más sensibles a la presencia de malezas debido a que éstas compiten por el agua y nutrientes, muchas de ellas exudan sustancias que afectan el desarrollo del maíz además de ser hospederas de plagas y enfermedades.

Es recomendable eliminar las malezas que han aparecido luego del primer mes de haber sembrado las semillas, así se evitará la competencia por nutrientes, agua y luz.

- Para el control de malezas se recomienda una adecuada preparación de terreno y el uso de variedades resistentes a las condiciones de la zona, que presenten características más vigorosas y precoces que las malezas con el fin de evitar competir con ellas durante sus etapas iniciales.

Los métodos de control de malezas que se usan para el cultivo de maíz son:

- Control cultural: eliminación manual con lampa cuando las malezas ya aparecieron en el campo.
- Control químico: se hace uso de herbicidas autorizados por el SENASA, es recomendable rotar los herbicidas utilizados para evitar que las malezas generen alguna resistencia al producto.

El herbicida utilizado debe ser detallado en el registro de uso de plaguicidas (Ver modelo en anexo R1).

Si el terreno seleccionado tiene muchas malezas perennes es recomendable voltear el terreno antes de la siembra para que las malezas se sequen con la exposición al sol.

3.8. Aporque

Se recomienda aporcar la planta aproximadamente 30 días desde el deshierbo, con esta práctica el suelo se airea, se da un mejor soporte a la planta, además de tapar el fertilizante nitrogenado correspondiente al segundo abonamiento.

4. USO Y MANEJO DE FERTILIZANTES

4.1. Uso, manejo y aplicación de fertilizantes

Es recomendable que el agricultor o encargado del campo cuente con material técnico en el manejo del cultivo y/o asistencia a cursos relacionados al tema. En caso se cuente con un asesor externo, este debe demostrar competencia a través de cursos de formación, títulos y/o cualificaciones oficiales.

La base para realizar un plan de fertilización para el cultivo de maíz choclo es partiendo de un análisis de suelo.

La fertilización toma en cuenta la necesidad nutricional de variedad o híbrido, el aporte de nutrientes que la planta requiere de acuerdo con su estado fenológico, el aporte de nutrientes del suelo (según resultados del análisis de suelo), el aporte de nutrientes y solubilidad de los fertilizantes y características de la zona de suelo (textura, pendiente y drenaje) y clima.

En condiciones de la Sierra, la FAO (2007) señala que al maíz se añaden fertilizantes como urea y fósforo a niveles muy variables, de 80-80-0 y en algunos casos en cantidades mayores, según el tipo de suelo.

Cuando hay carencia de nitrógeno en la planta, ésta se torna débil y las hojas cloróticas hasta que la planta muere, por otro lado, los granos no se llenan de manera homogénea lo que ocasiona que las mazorcas se vean deformes.

Cuando hay deficiencia de fósforo, la planta se desarrolla y madura muy lentamente, la planta se torna morado rojizo, los pistilos se demoran en formar y los granos no se llenan en la parte del ápice de las mazorcas.

Cuando hay deficiencia de potasio, las plantas son débiles y las hojas inferiores se ponen cloróticas, se pierde calidad de la mazorca ya que éstas no crecen adecuadamente y los granos superiores no se forman.

Las aplicaciones de fertilizantes deben ser registradas (ver modelo en anexo R2).

4.2. Uso de fertilizantes orgánicos

El uso de estiércol previamente descompuesto se realiza antes de la siembra. No se deben usar lodos residuales, tampoco residuos sólidos de origen humano.

Es recomendable el uso de abono orgánico verde, el cual consiste en la siembra de una leguminosa de rápido crecimiento para luego ser incorporado en el suelo.

En condiciones de la Sierra, la FAO (2007) señala que el maíz es uno de los pocos cultivos andinos que siempre se fertiliza generalmente con abundante estiércol (aproximadamente 20 toneladas por hectárea).

Toda herramienta utilizada para la preparación del abono orgánico debe ser desinfectada luego de ser usada.

Todo uso de abono de origen orgánico debe ser registrado. (Ver modelo en anexo R2).

5. USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS

5.1. Control de plagas

Es recomendable que la persona que recorre el campo tenga conocimientos básicos y experiencia en identificación de plagas.

Es recomendable el manejo integrado de plagas (MIP) del maíz choclo, con el fin de disminuir el uso de productos fitosanitarios tomando en cuenta medidas preventivas y de control de plagas y enfermedades.

Las principales plagas y enfermedades, además de los métodos de control más utilizados son lo que se señalan a continuación:

- Gusanos de tierra/cortadores (*Copitarsia turbata*, *Feltia experta* y *Agrotis ipsilon*), son insectos que se alimentan de varios cultivos entre éstos: trigo, frejol, cebada, entre otros. En el maíz el mayor daño se presenta desde la emergencia hasta que tiene aproximadamente 15 cm. Los diferentes estadios de las larvas se alimentan de los tallos, ocasionando que los cogollos se marchiten y las plantas se tumben.
- Insectos masticadores de hojas “Escarabajo verdes de las hojas o loritos masticadores de las hojas” (*Diabrotica decempunctata*, *Diabrotica sicuanica*, *Diabrotica viridula*, *Diabrotica spp*), los principales daños se observan cuando las plantas de maíz están pequeñas, generan orificios en las hojas que hacen que la planta retrase su crecimiento.
- Cogollero del maíz (*Spodoptera frugiperda*, *Copitarsia turbata*), el principal daño de estos insectos es que cortan las plantas cuando son tiernas, el daño sigue hasta la etapa de floración de la planta de maíz.
- Picadores chupadores de la savia como Cigarritas (*Dalbulos maidis* de la familia *Delphacidae* y *Perigrinus maidis*), el problema radica en que son transmisores de enfermedades como la virosis del amarillo rayado y el virus del rayado fino.
- Pulgones (*Rhopalosiphum maidis*), estos insectos colonizan las hojas del maíz succionando la savia, en infestaciones severas las hojas se tornan amarillas y la planta

puede morir, producen mielecilla sobre la cual crece el hongo *Fumagina* reduciendo la capacidad fotosintética de la planta. La población de estos insectos se incrementa cuando las temperaturas aumentan y hay menos agua en el suelo.

- Gusano choclero (*Heliothis*), inicialmente la larva se alimenta de los pistilos de las mazorcas, luego ingresan y se alimentan de los granos; como daños secundarios, ingresa la mosca *Euxesta* por los agujeros que forman en las brácteas de las mazorcas además de aparecer hongos que causan pudriciones.
- Barrenador de granos “Gorgojo barrenador andino de los granos de maíz” (*Pagiocerus frontalis* Fabr.), estos insectos barrenan los granos del maíz desde el campo hasta que las mazorcas están en el almacén, generando pérdidas y decrecimiento de la calidad.
- Mosca de los estigmas del maíz, mosquilla de la mazorca (*Euxesta stigmatias*), las larvas de estos insectos causan pudriciones en la mazorca reduciendo la calidad comercial de la misma.

Como medidas preventivas al ataque de insectos para el cultivo de maíz choclo, se recomienda:

- Riego pesado en la preparación del terreno.
- Labranza de suelo para exponer las posturas al medio ambiente.
- En zonas con alta incidencia de la plaga se recomienda sembrar un mayor número de semillas por golpe.
- Eliminación de mazorcas con posturas de insectos.
- Adecuada preparación de terreno.
- Como medida de prevención y control se recomienda realizar aspersiones con agua y con jabón, realizar un adecuado manejo de la fertilización, además del riego.
- Control de la fertilización de las plantas.

Para el control de plagas de insectos, se recomienda la liberación de controladores biológicos, SENASA cuenta con una lista de controladores biológicos para el cultivo de maíz choclo, el cual podría ser constantemente actualizado (ver anexo A1).

Los grupos de enfermedades que atacan al cultivo de maíz choclo son:

- Enfermedades de hojas: Roya de la hoja (*Puccinia sorghi*), Mancha negra de la hoja (*Cercospora maydis*) y Mancha parda de las hojas (*Helminthosporium* sp), éstas generan manchas en las hojas que van oscureciéndose con el tiempo, la incidencia de la enfermedad se acentúa en condiciones de lluvia y altas temperaturas.
- Enfermedades de los granos: Pudrición de granos (*Fusarium moniliforme* y *Gibberella zeae*) y Pudrición del tallo (*Diplodia zeae*), estas enfermedades al atacar las mazorcas hacen que éstas no tengan valor comercial.

Durante las primeras semanas de instalado el campo, el maíz puede sufrir el ataque de hongos ya sea a nivel de semillas o plántulas recién emergidas ocasionando los siguientes síntomas:

- Fallas en la emergencia
- Marchitez de plántulas.
- Pudrición de semilla antes y/o después de emerger

Los hongos causantes de estas pérdidas son:

- Hongos de suelo: *Rhizoctonia*, *Fusarium*, *Pythium*, *Diplodia*, *Penicillium*
- Hongos transmitidos por semilla: *Pythium*, *Cercospora*, *Helminthosporium*, *Fusarium*, *Puccinia*

Como medidas preventivas al ataque de enfermedades para el cultivo de maíz choclo, se recomienda:

- Uso de semilla sana o certificada.
- Desinfección de las semillas de manera previa a la siembra.
- Tener un adecuado manejo de la fertilización nitrogenada.
- Evitar el encharcamiento de agua.
- Evitar daños mecánicos en las mazorcas

5.2. Uso y manejo de Agentes de Control Biológico (ACB)

Insectos Benéficos

Parasitoides

Trichogramma sp. Es una microavispa endoparasitoide, es decir coloca su huevo dentro del huevo de los lepidópteros evitando la emergencia de larvas (Ejm.: *Trichogramma exiguum* parasita huevos de mazorquero del maíz).

Fig: 1. A. Adultos de *Trichogramma* sp. Parasitando huevos de *Sitotroga cerealella*.



Fuente: C. Salcedo SENASA - SCB

Recomendaciones para su uso:

- *Trichogramma* sp. son expendidos en cartulinas divididas en pulgadas cuadradas (pulg2) en estado de pupas dentro del huevo del hospedero. Se debe trasladar en caja de tecnopor más un paquete de gel congelado si se requiere retrasar la emergencia de adultos.
- El traslado a largas distancias pueden ser vía aérea o terrestre teniendo en cuenta no exponer a altas temperaturas.
- Las liberaciones deben realizarse en horas de la mañana, nunca al medio día o cuando el sol está muy fuerte, ni por las tardes con fuertes vientos.

- Una vez recepcionado el material biológico, debe ser acondicionado para su liberación, ya NO debe ser refrigerado.
- Iniciar las liberaciones de *Trichogramma* spp., tan pronto como observe los primeros adultos o encuentre huevos de lepidópteros plaga en el cultivo.
- En caso de usar plaguicidas (Insecticidas) tener en cuenta el poder residual del producto para realizar las liberaciones posteriormente. De la misma forma tener en cuenta las aplicaciones químicas de los cultivos circundantes.
- Las avispas emergidas deben estar en buenas condiciones para su liberación.
- La frecuencia de liberaciones debe ser con un intervalo de 4 a 5 días, mientras se encuentre presente la plaga y el estado fenológico del cultivo sea susceptible a su ataque.

Dosis y Formas de uso:

- Realizar de 3 a 4 liberaciones con un intervalo de 4 a 5 días, en cada liberación usar 50 a 100 pulg² por hectárea.
- Cortar por uno de los extremos un envase (botella) descartable de 1.5 litros, y colocar dentro 50 pulg.², cerrar y esperar la emergencia de la mayoría de las avispas para liberar en campo.
- Liberar en campo a 20 m del margen, avanzar en sentido del surco y permitir la salida de las avispas cada 20 m; luego regresar por otro surco a 20 m del anterior y realizar la misma operación hasta completar 1 ha (Figura 2).
- Otro método de liberación es utilizar pequeños vasos descartables, donde se coloca 2 pulg² de cartulina con huevos parasitados, asegurar la boca del vaso pegando una servilleta con goma, y esperar la emergencia de las avispas para liberarlas en el campo. Distribuir 25 vasos por Ha. en puntos equidistantes, permitiendo la libre salida de las avispas.

Fig. 2: Esquema de la liberación de parasitoides en campo.



Fuente: E. Justiniano SENASA-SCB

Predadores

Chrysoperla externa, las larvas de *C. externa* son predadores generalistas se alimentan de plagas como: moscas blancas, cochinillas, huevos y larvas pequeñas de mariposas, polillas, trips y minadores. Poseen gran capacidad de dispersión y los adultos no se comportan como predadores.

Recomendaciones para su uso

- Se expende en huevos turgentes (color verde claro a verde ámbar) a granel colocados en bolsas de papel y dentro de una caja consistente (cartón o tecnopor) que permita transportar hasta el destino final.
- Durante el transporte evitar cambios bruscos de temperatura y alejado de productos químicos.
- Verificar que los días transcurridos a la cosecha de los huevos no deben exceder a los 3 – 4 días (verano) y 5 – 7 días (invierno) tiempo en que emergen las larvas, para evitar el canibalismo.
- Se recomienda que el producto adquirido (ACB) haya aprobado los estándares de control de calidad.

Fig. 3: A. Adulto de *Chrysoperla externa*. B. Adulto hembra de *Chrysoperla externa* y postura de huevos. C. Postura de huevo. D. Larva de *Chrysoperla externa* alimentándose de áfidos ápteros.



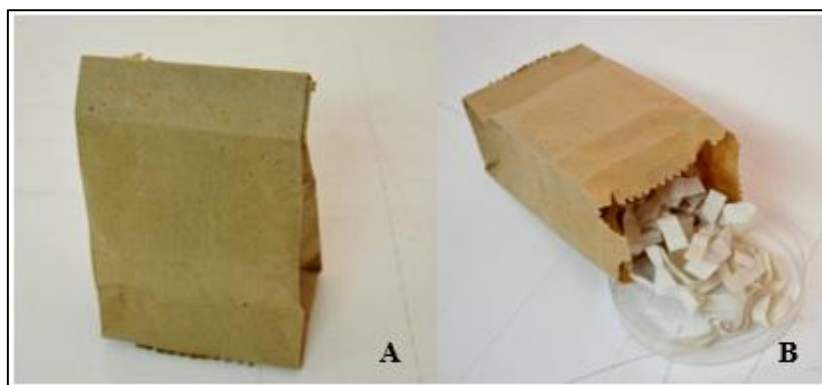
Fuente: G. Cano SENASA-SCB

Dosis y formas de uso:

- Realizar 3 liberaciones con un intervalo de 7 días, en cada liberación usar como mínimo 10 millares de huevos de crisopas por hectárea.
- Los huevos maduros (color plomo) y larvas recién emergidas de *C. externa* a granel se liberan mezclado con material inerte (cascarilla de arroz, papel picado u otro).

- Liberar a 20 m del margen, avanzar en el sentido del surco y verter sobre la planta las larvas y/o huevos cada 20 m evitando que caiga al suelo; luego regresar por otro surco a 20 m del anterior y realizar la misma operación hasta distribuir uniformemente en todo el campo.

Fig. 4: A. Bolsa de papel con huevos a granel de *C. externa*. B. Cintas de papel se colocan dentro con los huevos de *C. externa*.



Fuente: G. Cano SENASA -SCB

Hongos Entomopatógenos

Los hongos entomopatógenos actúan infectando los diferentes estadios de los insectos plaga. Las conidias, son las unidades infectivas, las que a través de un tubo germinativo penetran al cuerpo del insecto, produciéndole disturbios a nivel digestivo, nervioso, muscular, respiratorio, excretorio, etc., es decir el insecto se enferma, deja de alimentarse y posteriormente muere. La muerte puede ocurrir a los tres a cinco días después del ingreso del hongo, dependiendo de la virulencia de éste y estadio del insecto.

Fig. 5: A. Placa con crecimiento micelial y esporulaciones de *B. bassiana*. B. Especímenes de mosca blanca infectados con *B. bassiana*. C. Granos de arroz con esporulaciones de *B. bassiana*. D. Producto final de *B. bassiana* (MICOSEN).



Fuente: G. Cano SENASA-SCB

Recomendaciones de uso:

- Se expenden en bolsas plásticas de 800 g. conteniendo arroz esporulado con el hongo.
- Durante el transporte evitar cambios bruscos de temperatura y alejado de productos químicos.
- En caso de no usar inmediatamente el producto se debe conservar en ambientes frescos y bajo sombra hasta un periodo de un mes. A temperaturas menores a 16°C puede conservarse hasta tres meses.
- El mejor momento de aplicación es al inicio de la infestación de la plaga.
- Evitar las aplicaciones con presencia de fuertes vientos.
- Se recomienda que el producto adquirido (ACB) haya aprobado los estándares de control de calidad.

Dosis y Formas de uso

- Preparación del producto para la aplicación foliar:
 - Preparar la suspensión de conidias usando agua potable, río o de pozo (las aguas turbias se deben dejar reposar por lo menos 30 minutos antes de utilizarla).
 - Medir el pH del agua que no exceda de 7 (Ideal entre 5.5 a 6.5).
 - Corregir la dureza del agua menor a 150 ppm.
 - Para la aplicación vía foliar se debe de usar un adherente el cual es indispensable con el uso de este producto.
 - La aplicación debe hacerse en horas de la tarde cuando la radiación solar no es muy fuerte.
 - Usar equipos (mochilas) convencionales, que no deben tener desgaste ni daños en el orificio de la boquilla para obtener una aplicación uniforme. Los equipos deben estar limpios y libres de residuos químicos.
 - Se recomiendan boquillas de alta presión para que se forme una niebla y gotas finas.
 - Abrir la bolsa (800 g) por un costado y agregar 100 ml de aceite agrícola vegetal o de acuerdo a la dosificación de otros productos como coadyuvantes, humectantes, dispersantes, luego agregar aproximadamente un litro de agua. Frotar con la mano para desprender las esporas de arroz.
 - Verter el contenido de la bolsa en un recipiente (balde) con la ayuda de un colador. Nuevamente colocar medio litro de agua en la bolsa y verter.
 - Repetir este proceso hasta separar por completo las esporas de arroz. Aproximadamente con 2.5 litros de agua, se logra separar las esporas del arroz.
 - Colocar el caldo en una botella o balde y dejarlo a temperatura ambiente, en un lugar sombreado por un periodo de 6 horas como mínimo y 16 horas como máximo, tiempo suficiente para hidratar las esporas secas de los hongos.
 - Agitar la mezcla y verterla en el cilindro.
 - Agitar la suspensión del cilindro antes de llenar el equipo de aspersión.
 - Dosis: 3.2 Kg / 200 litros de agua

- La aplicación debe estar dirigida a los lugares donde se encuentran los insectos
- El arroz que queda después del lavado, echarlo debajo de las plantas, debido a que aún conservan esporas adheridas, servirán para matar insectos que se encuentran en el suelo.
- Realizar una segunda aplicación a los 5 ó 15 días después de la primera aplicación, es recomendable realizar de 3 a 4 aplicaciones, determinando los intervalos de aplicación de acuerdo a las evaluaciones, así como a la biología de la plaga a tratar.
- La aplicación debe realizarse en horas frescas de la mañana (hasta las 9:00 o 10:00 am) o preferiblemente en horas de la tarde (después de las 4:00 pm).

Fig. 6. Corrección de pH y dureza del agua. B. Aceite vegetal, para encapsular las conidias. C. Arroz con conidias y micelio. Se mezcla con el aceite. D. Aceite impregnado en los granos de arroz. E. Se adiciona agua y mezcla con el arroz, agitando levemente. F. El agua con las esporas se coloca en la mochila (repetir 3 veces). G. Arroz después de haber retirado las esporas y micelio



Fuente: G. Cano SENASA-SCB

Fig. 7. Aplicación de hongos entomopatógenos al follaje.



Fuente: G. Cano SENASA-SCB

Hongos Antagonistas

Los hongos antagonistas presentan diferentes mecanismos de acción sobre los hongos fitopatógenos. Entre estos, los principales son la competencia por espacio y nutrientes, el micoparasitismo y la antibiosis, los que éste último tiene una acción directa frente al hongo fitopatógeno. Estos mecanismos se ven favorecidos por la habilidad de los aislamientos de *Trichoderma sp.*, para colonizar la rizósfera de las plantas. Así mismo, cabe señalar que además de los mecanismos antes mencionados, hay una secreción de enzimas y la producción de compuestos inhibidores por parte de los antagonistas.

Por otro lado, *Trichoderma sp.* presenta además una acción biorreguladora que actúa de forma indirecta, la cual consta de la inducción de los mecanismos de defensa fisiológicos y bioquímicos por parte de la planta, como es la activación del Sistema de Resistencia Adquirida (SAR), desactivando las enzimas producidas por los patógenos durante el proceso de infección y la detoxificación de toxinas excretadas por éstos. Una característica interesante de *Trichoderma sp.*, es que en la rizósfera ayuda a la solubilización de elementos nutritivos, que en su forma original no son accesibles para las plantas, creando un ambiente favorable al desarrollo radicular, incrementando la tolerancia de la planta al estrés.

Fig. 3. A. Placa con crecimiento micelial y esporulación de *Trichoderma sp.* B. Granos de arroz con esporulación de *Trichoderma sp.* C. Producto final de *Trichoderma harzianum* (TRICHOSÉN).



Fuente: G. Cano SENASA-SCB

Recomendaciones para su uso:

- Las recomendaciones de uso es similar al uso de hongos entomopatógenos.
- *Trichoderma spp.*, es un producto para usarlo de manera preventiva y no curativa.

Dosis y Formas de uso:

- Aplicaciones foliares:
 - Dosis: 3.2 kg / 200 L de agua.
 - La forma de preparación para aplicaciones foliares es similar a los hongos entomopatógenos.
- Aplicación al cuello de planta:
 - Dosis: 3.2 kg / 200 L de agua

- En vivero, preparar el hongo igual que para aplicaciones foliares y aplicar al cuello de planta mojando bien el suelo (drench)
 - En campo definitivo aplicar a través del riego por goteo o con mochila a la altura de la copa de la planta, que es donde se encuentran las raíces. Para un mejor aprovechamiento del hongo antagonista, aplicar junto con materia orgánica, el hongo colonizará la materia orgánica dándole mayor persistencia en campo.
- Tratamiento de plántulas:
- Dosis: 800 g en 40 L de agua
 - Vaciar el contenido de la bolsa en un balde, agregar 40 L de agua
 - Agregar 40 ml de adherente o aceite agrícola vegetal
 - Obtenido el preparado, lavar el arroz para soltar las conidias de *Trichoderma* spp.
 - Sumergir las plántulas antes del trasplante (agitar la solución constantemente).
- Tratamiento de semillas:
- Dosis: 800 g/ 50 kg de semilla
 - Humedecer la semilla (la semilla debe estar húmeda para que el hongo pueda impregnarse)
 - Poner la semilla en un recipiente y agregar el hongo moviendo bien para impregnarla
 - Dejar orear. Sembrar
 - Otra forma de uso: Agregar a una bolsa de 800 g, 1 litro de agua más 0.5 ml de aceite agrícola, colar e impregnar las semillas en la solución de esporas obtenidas del colado.
 - Dejar secar y sembrar
- Al trasplante:
- Aplicar inmediatamente después del trasplante en forma de drench al pie de la planta.
- La aplicación debe realizarse en horas frescas de la mañana (hasta las 9:00 o 10:00 a.m.) o preferiblemente en horas de la tarde (después de las 4:00 p.m.).

Fig. 4. A. Aceite impregnado en los granos de arroz B. Se adiciona agua y mezcla con el arroz, agitando levemente (repetir 3 veces) C. La suspensión de esporas se coloca en la mochila D. Aplicación en drench al pie de la planta. E. Tipo de aspersión en cono para follaje.



Fuente: G. Cano SENASA-SCB

Nemátodos Entomopatógenos.

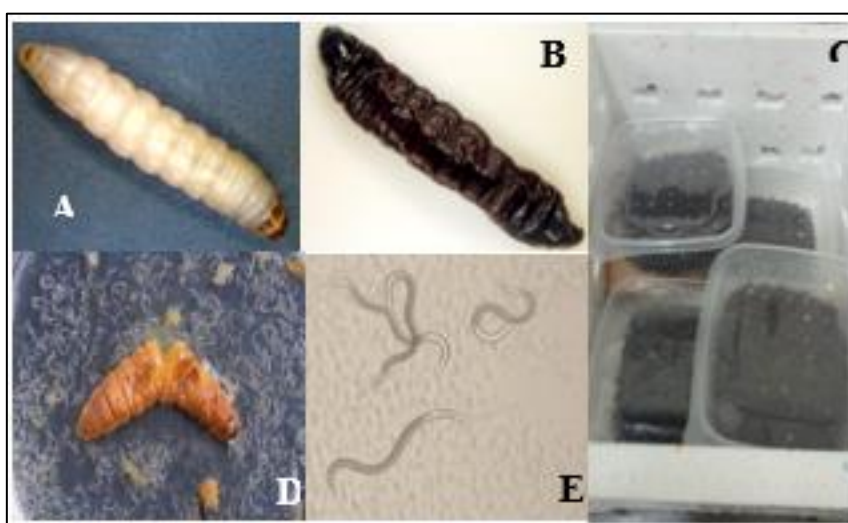
Los nemátodos entomopatógenos son parásitos obligados, usados para el control de plagas como: gusanos o larvas de insectos cortadores, polillas, broca del café, picudos, gusano blanco, chinches, dípteros, etc. El estadio Juvenil Infectivo III (JI3), porta en su tracto digestivo bacterias simbiotes patógenas que son las responsables de la muerte del insecto por septicemia. Los nemátodos penetran dentro del insecto generalmente a través de los orificios naturales (boca, ano y espiráculos) y por las partes blandas del integumento utilizando el diente que posee. Dentro del insecto, los nemátodos liberan las bacterias, las que provoca la muerte de los insectos entre 24 a 72 horas.

Recomendaciones para su uso

- Se expenden en larvas de *Galleria mellonella* infectada que contienen en promedio 200,000 a 250,000 juveniles infectivos (JI), el envío del producto es en tapers de plástico en cuya tapa se realizan agujeros para la ventilación, estas son acondicionadas en cajas de tecnopor o cartón duro, no debe exponerse al sol.
- Durante el transporte evitar cambios bruscos de temperatura y alejado de productos químicos.
- Es recomendable hacer las aplicaciones cuando las plagas poseen niveles bajos de poblaciones, por lo que la vigilancia y el monitoreo debe ser constante.
- Observar la viabilidad de los nematodos con la ayuda de una lupa de campo con aumento de 20X, para asegurarse que estén vivos (Indicio de movimiento).
- Son fácilmente aplicables con los equipos estándar como asperjadoras, mochilas o bombas de espalda y en el sistema de riego; se debe cuidar que el agua no supere los 22°C.
- Pueden ser aplicados junto a otros agentes de control biológico como hongos entomopatógenos y antagonistas.

- La efectividad de estos organismos puede ser vista después de 10 a 15 días luego de aplicados los nematodos.
- El producto no debe conservarse posterior a la producción. Se debe aplicar inmediatamente.
- Una vez recibido el material biológico colocarlo en un lugar fresco y bajo sombra para no afectar la viabilidad de los nematodos mientras se prepara la aplicación.

Fig. 8. A. Larva de *Galleria mellonella*, antes de la infección con *Heterorabitis sp.* (NEPs) B. Larva de *G. mellonella*, 10 días después de la infección con *Heterorabitis sp.* C. Envases de plástico conteniendo larvas de *G. mellonella*, dentro de una caja de tecnopor, lista para ser enviada D., larva de *G. mellonella* disectada de cuyo interior salen miles de nemátodos *Heterorabitis sp.* E. Nemátodos *Heterorabitis sp.* A 40X.



Fuente: G. Cano SENSA- SCB

Dosis y formas de uso:

- Forma de preparación:
Las larvas infectadas (300 g de larvas de *G. mellonella* infectadas con NEP/Ha) son trituradas manualmente sobre un colador e ir agregando agua corregida a pH 6.5 a 7.0 para recibir la solución en un balde, al final colocarle una tela o malla para su trasvase a otro balde donde se enazará a 200 litros de agua. Agitar y llenar a la mochila de aplicación o inyectar por el sistema de riego
- Aplicación al cuello de la planta:
 - La mochila de aplicación debe de estar limpia, sin residuos de químicos. En caso de haber utilizado la mochila con químicos, un día antes de la aplicación, dejar remojar con dos cucharadas de detergente y dos cucharadas de bicarbonato, llenar con agua y luego enjuagar bien
 - Es muy importante que exista un riego previo en el cultivo donde se va a aplicar los nematodos, estos necesitan de humedad para vivir e infectar. El suelo debe tener capacidad de campo, el exceso de humedad perjudica a los nematodos.

- Agitar la solución para evitar que los nematodos se precipiten.
- Una vez aplicado en campo, su permanencia dependerá de las condiciones climáticas, presencia de insectos hospedero entre otros factores.
- Al aplicar con mochila se debe evitar boquillas en las cuales los nematodos puedan quedar atrapados.
- Se recomienda iniciar las aplicaciones a la siembra y/o al aporque previa evaluación de plaga.

Fig. 8. A. Larva de *Galleria mellonella*, antes de la infección con *Heterorabitis sp.* (NEPs) B. Larva de *G. mellonella*, 10 días después de la infección con *Heterorabitis sp.* C. Envases de plástico conteniendo larvas de *G. mellonella*, dentro de una caja de tecnopor, lista para ser enviada D., larva de *G. mellonella* disectada de cuyo interior salen miles de nemátodos *Heterorabitis sp.* E. Nemátodos *Heterorabitis sp.* A 40X.



Fuente: E. Justiniano SENASA-SCB

Ventajas del uso de ACB

- Es compatible con otras medidas de control.
- No contaminan el medio ambiente.
- No es tóxico en humanos, animales y plantas,
- No hay riesgo de intoxicación del personal que manipula.
- Reduce los costos de producción por no usar maquinaria, combustible y pesticidas químicos.
- Permite producir productos agrícolas INOCUOS.
- Permite adaptarse al manejo integrado de plagas en la agricultura convencional y orgánica.

- Los ACB tienen un amplio rango de hospederos.
- Los hongos entomopatógenos y antagonistas pueden aplicarse con insecticidas, fertilizantes foliares, bactericidas, algunos fungicidas que son compatibles.
- Los nematodos entomopatógenos poseen buena capacidad de adaptación a nuevos ambientes.
- Los juveniles infectivos de los nematodos entomopatógenos tienen la capacidad de movilizarse y de buscar a su hospedero. Muchas veces se reproducen sin la presencia de los machos
- Pueden ser aplicados en pastos, por no ser nocivos al ganado.

Conservación de ACB post liberación y/o aplicación

- Evite las aplicaciones de agroquímicos, si no se puede evitar, trate de focalizarlo en las zonas de mayor presencia de la plaga antes de las liberaciones de los insectos benéficos y de las aplicaciones de hongos benéficos evitando una aplicación generalizada.
- Use principalmente los agroquímicos menos tóxicos para los insectos y hongos benéficos.
- Aplique exclusivamente las dosis que indica el fabricante.
- Es muy favorable que tenga una zona de plantas que sirvan de refugio alrededor del área de cultivo, como girasol, maíz, grama china y sorgo los que proveen de alimento a los insectos benéficos.
- Considerar en las evaluaciones de la plaga, la fauna benéfica.

Cuadro 1. Compatibilidad de algunos insecticidas con Hongos Entomopatógenos.

INSECTICIDAS	Ingrediente activo	Dosis de campo (ml - g / cilindro)	<i>Beauveria bassiana</i>	<i>Metarhizium anisopliae</i>	<i>Lecanicillium lecanii</i>	<i>Isaria fumosorosea</i>
	Methomyl	200 g / 200 L	Compatible	Compatible	Moderamente Tóxico	Compatible
	Imidacloprid	150 ml / 200 L	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
	Buprofezin	200 g / 200 L	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO

Cuadro 2. Compatibilidad de algunos insecticidas con Hongos Antagonistas.

INSECTICIDAS	Ingrediente activo	Dosis de campo (ml - g / cilindro)	<i>Trichoderma harzianum</i>	<i>Trichoderma viride</i>	<i>Trichoderma virens</i>
	Cipermetrina	250ml/cil	Compatible	Toxico	Compatible
	Thiametloxan	70 gr	Moderamente Tóxico		
	Abametrina	350ml /cil	Compatible	Compatible	Compatible
	Thiacloprid	300ml /cil	Compatible	Compatible	Compatible
	Clorfenapir	600ml/cil	Toxico	Toxico	Compatible
	Imidacloprid	200ml/cil	Compatible	Toxico	Compatible
	Imidacloprid	200 gr	Moderamente Tóxico		
	<i>Bacillus thuringiensis</i>	350g/cil	Compatible	Compatible	Compatible
	Thiodicarb	150 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Rotenona	500m/cil	Tóxico	Compatible	Compatible
	Ciromazina	70 gr	Moderamente Tóxico		
	Lufenuron	200 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Methomyl	200g/cil	Compatible	Compatible	Compatible
		100 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Spinosad	300ml /cil	Compatible	Compatible	Toxico
	Metamidophos	1000 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Clorfenapir	150 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Clorfenapir	20-30cc/100lh2o	Compatible	Compatible	Compatible
	Metamidophos	1000 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Endosulfan	500 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Spinosad	100-125ml/cil	Compatible	Toxico	Compatible
	Spinosad	100 ml/cil	Moderamente Tóxico		
	Oxamilo	1000 ml/cil	Tóxico		

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO

Cuadro 3. Compatibilidad de algunos fungicidas con Hongos Antagonistas.

FUNGICIDAS	Ingrediente activo	Dosis de campo (ml - g / cilindro)	<i>Trichoderma harzianum</i>	<i>Trichoderma viride</i>	<i>Trichoderma virens</i>
	Tebuconazole	150 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Mancozeb + dimetomorph	1000 gr	Toxico	Toxico	Toxico
	Alluminium	500 gr	Toxico	Toxico	Toxico
	Azoxystrobin	40 gr	Toxico	Toxico	Toxico
	Azoxystrobin	50 g	Toxico	Toxico	Compatible
	Triadimenol	300 ml	Compatible	Toxico	Compatible
	Benomil	125 gr	Toxico	Toxico	Toxico
	Clorotalonil	500 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Clorotalonil	500 ml	Toxico	Toxico	Compatible
	Extracto cítrico	200 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Mancozeb	200 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Acido orgánico policarboxílico	500 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Metalaxil	500 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Tryfloxystrobin	50 gr	Toxico	Toxico	Toxico
	Tebuconazole	200 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Carbendazin	500 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Imazalil	250 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Tiofanate metil + Tiram	20 g / 20 L H ₂ O	Toxico	Toxico	Toxico
	Kasugamicina	500 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Thiabendazole	200 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Iprodione	200 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Sulfato de cobre pentahidratado	400 ml	Compatible	Compatible	Compatible
	Carbendazim	150 gr	Moderamente compatible	Toxico	Compatible
	Fenarimol	250 ml	Toxico	Toxico	Compatible
	Tolcoflos metil + Tiram	5 kg/1kg semilla	Toxico	Toxico	Toxico
	Pyrimethanil	200 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Difenoconazol	150 ml	Toxico	Toxico	Toxico
	Kresoxim-methyl	50 g	Toxico	Compatible	Moderamente compatible

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO

Cuadro 4. Plagas importantes en el cultivo de maíz y su Controlador Biológico

PLAGAS IMPORTANTES		CONTROLADORES BIOLÓGICOS	DOSIS	N° LIBERACIONES- APLICACIONES /CAMPAÑA	TIPO CONTROLADOR	MÉTODOS COMPATIBLES
NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMUN					
<i>Laspeyresia leguminis</i>	Barrenador de vainas	<i>Trichogrammatoidea bactrae</i>	100 pulg ² /ha	3	Parasitoide	
		<i>Trichogramma pintoi</i>	100 pulg ² /ha	3	Parasitoide	
		<i>Chrysoperla externa</i>	10 millares/ha	3	Predador	
<i>Lyriomyza huidobrensis</i>	Mosca minadora	<i>I. fumosorosea</i> + <i>B. bassiana</i>	3.2 kg/200 L de agua	3	Entomopatógeno	
<i>Bemisia tabaci</i>	Mosca blanca	<i>B. bassiana</i> + <i>I. fumosoroseus</i>	3.2 kg/200 L de agua	3	Entomopatógeno	Trampas amarillas pegantes
<i>Empoasca kraemeri</i>	Cigarrita	<i>Beauveria bassiana</i> + <i>Lecanicillium lecanii</i> + <i>Metarhizium anisopliae</i>	2.4 kg/200 L agua	3	Entomopatógeno	
<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	Gusano picador	<i>Heterorhabditis bacteriophora</i>	0.3 kg/200 L agua	3	Entomopatógeno	
<i>Rhizoctonia solani</i>	Rizoctonia	<i>Trichoderma viride</i>	3.2 kg/200 L de agua	3	Antagonista	
<i>Oidium</i> sp.	Oidiosis	<i>Trichoderma viride</i>	3.2 kg/200 L de agua	3	Antagonista	
<i>Fusarium oxysporum</i>	Fusariosis	<i>Trichoderma virens</i>	3.2 kg/200 L de agua	3	Antagonista	
<i>Antracnosis</i> sp.	Rancha negra	<i>Trichoderma viride</i>	3.2 kg/200 L de agua	3	Antagonista	

Nota.- El número de aplicaciones y/o liberaciones de los ACB por campaña puede variar de acuerdo a la presencia de la plaga en el cultivo.

5.3. Elección, uso y manejo de plaguicidas

El agricultor o encargado del campo debe contar con la experiencia necesaria en el manejo de plaguicidas. Es recomendable que cuente con capacitación y/o material técnico en manejo de plaguicidas y/o asistencia a cursos relacionados al tema. En caso se cuente con un asesor externo este debe demostrar competencia a través de cursos de formación, títulos y/o calificaciones oficiales.

Una vez identificada la plaga y/o enfermedad que se quiera prevenir o controlar con el control químico, es importante tomar en cuenta que:

- La persona responsable de elegir el plaguicida debe contar con experiencia en el manejo fitosanitario del cultivo.
- Por ningún motivo se deben usar los plaguicidas prohibidos por el SENASA (ver modelo anexo A2).
- Utilizar solo los plaguicidas aprobados y publicados por el SENASA específicamente para maíz y para la plaga a tratar. Esta información se encuentra actualizada en la página web del SENASA y/o en la etiqueta del plaguicida (ver anexo A3).
- Seguir las recomendaciones de la etiqueta para el cálculo de la dosis, así como respetar periodo de carencia y periodo de reingreso al campo.
- En caso se decida exportar no se deberán aplicar plaguicidas prohibidos en el país de destino. De igual manera respetar la lista de plaguicidas autorizados por el país de destino para ese cultivo.

Con el fin de hacer uso de plaguicidas de manera eficiente y segura:

- Al momento de aplicar los plaguicidas se debe tomar en cuenta las condiciones ambientales: lluvia, vientos fuertes, y temperaturas.
- Es recomendable comprar los plaguicidas en establecimientos de confianza ya que los productos químicos pueden ser adulterados por terceros.
- La cantidad de mezcla preparada debe realizarse de manera exacta para la zona a cubrir.
- No aplicar los sobrantes sobre el cultivo tratado ya que se produce resistencia al producto por parte de la plaga.

Como medida de protección a las personas que van a aplicar los plaguicidas o pudieran tener contacto con este, es importante tomar en cuenta lo siguiente:

- El personal que maneja plaguicidas debe contar con capacitación en el manejo apropiado de éstos, así como tener conocimientos sobre primeros auxilios en caso de contaminación.
- Para la manipulación de plaguicidas el equipo de protección personal mínimo debe estar de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta, o por lo menos considerar la siguiente lista:
 - Pantalón y casaca impermeable
 - Guantes de jebe
 - Botas de PVC
 - Mascarilla con filtro especial para plaguicidas
 - Lentes de protección
 - Protectores auditivos (en caso uso de mochila a motor o equipos de generen ruidos fuertes).
- El equipo de protección de aplicación de plaguicidas debe mantenerse limpio y en lugares bien ventilados. Lavarse después de cada uso y guardarse separado de la ropa de personal y alimentos.
- El personal que realizó la aplicación de plaguicidas luego de su labor debe bañarse de cuerpo entero con jabón.

- Luego de aplicar el plaguicida a la planta, para que otras personas no se contaminen y se intoxiquen, se recomienda colocar un banderín rojo en el campo aplicado hasta cumplir con la fecha de reingreso señalada en la etiqueta.

Con respecto al producto cosechado:

- Es recomendable realizar por lo menos un análisis de residuos de plaguicidas al producto durante la cosecha y siguiendo las recomendaciones de muestreo del laboratorio contratado.
- Se debe cumplir con el Límite Máximo de Residuos (LMR) señalados por el SENASA para maíz. Esta información se encuentra actualizada en la página web del SENASA y/o en la etiqueta del plaguicida (ver anexo A3). En caso el productor vaya a exportar se debe cumplir los LMR de maíz para el país de destino

Evitar la contaminación por aplicación de plaguicidas en campos vecinos, para lo cual se recomienda el uso de barreras físicas.

Todas las aplicaciones de plaguicidas deben ser registradas (ver modelo anexo R1)

Debido a que el manejo de plaguicidas es una actividad que se debe realizar con cuidado, es importante considerar las siguientes medidas en caso de emergencias:

- En caso de derrames de plaguicidas se debe contar con arena u otro material inerte (no aserrín), escoba y recogedor de uso exclusivo para este fin y bolsas plásticas. El procedimiento es el que sigue:
 - Aplicar la arena o material inerte bordeando el derrame.
 - Luego tapar por completo todo el plaguicida derramado y esperar a que se absorba todo el líquido.
 - Recoger la arena con plaguicida utilizando la escoba y recogedor.
 - Colocarla en una bolsa plástica para almacenarla en el área de envases vacíos de plaguicidas.
- Contar con un botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos en caso de intoxicación con plaguicidas (sal, carbón activado, agua potable), además se debe contar con material básico para atender emergencias por cortes, heridas abiertas, entre otros.
- Es recomendable tener un caño o ducha cerca del área de almacén, de preferencia a no más de 10m de distancia, para el lavado en caso de intoxicación por manipular plaguicidas.

Equipos de aplicación de plaguicidas

Para el uso de equipo de aplicación se debe tomar en cuenta:

- Deben estar calibradas para aplicar sólo lo recomendado para el cultivo y para la plaga.
- Usar una boquilla adecuada según cobertura y gasto necesario.
- Si se tienen varias mochilas se recomienda enumerarlas; las mochilas de plaguicidas deben estar identificadas.
- Al medir plaguicidas usar, en caso lo requiera, balanza y recipiente de medición de uso exclusivo para este fin de tal manera evitar envenenamientos o intoxicaciones.

Todo equipo de aplicación de plaguicidas debe lavarse después de ser utilizado: trajes, mochilas, envases medidores, entre otros. Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Lavarse separados de la ropa de uso diario y fuera del lugar en donde se manipulan alimentos y/o artículos del hogar.
- La persona encargada de lavar el equipo de aplicación debe usar guantes de jebe para protegerse las manos.
- No botar los residuos de plaguicidas en el desagüe y/o canal de regadío.
- Al momento de lavar la mochila asegurarse que no queden restos de plaguicidas, y realizar el triple lavado.
- Revisar y limpiar las boquillas, nunca soplarlas con la boca ni limpiarlas con algún objeto punzante ya que dañaría el orificio de salida.

Manejo de envases vacíos y productos caducados

Todo envase vacío de plaguicidas debe recibir el tratamiento del triple lavado:

- Una vez terminado el contenido del plaguicida adicionar agua limpia hasta alcanzar la cuarta parte del envase.
- Cerrar el envase y agitar con fuerza por 30 segundos por lo menos.
- Vaciar el contenido en el tanque de pulverización.
- Repetir 3 (tres) veces el segundo y tercer paso.
- Perforar el envase para evitar su reutilización.

Los envases vacíos de plaguicidas deben ser almacenados hasta tener un método de eliminación final apropiado. Una alternativa podría ser entregarlos a Campo Limpio; por otro lado, se puede acondicionar un cilindro señalizado, que cuente con tapa y candado.

Todos los plaguicidas caducados deben marcarse y mantenerse separados en el almacén o área de insumos químicos.

Transporte de plaguicidas:

Para el transporte de plaguicidas tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Solamente debe transportarse plaguicidas en envases originales en perfectas condiciones y correctamente etiquetados.
- Los plaguicidas no deben ser transportados junto con alimentos, medicinas o personas.
- En caso de derrame de plaguicidas durante el transporte, actuar rápidamente siguiendo las indicaciones de la etiqueta. Al final del transporte, se deberá lavar el vehículo y/o contenedor con abundante agua y detergente, en lugares determinados para este fin y previniendo contaminar fuentes de agua.

6. MANEJO DE AGUA

Para el uso correcto del agua de riego, el agricultor debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- Disponer de licencias o permisos para la extracción de agua, en caso aplique se debe contar con permiso de perforación de pozos.
- No se debe utilizar aguas servidas o residuales sin tratar dentro de las actividades productivas del campo.
- Se debe colocar rejillas u otros dispositivos en los canales de riego para evitar que contaminantes que pueda traer el agua ingresen a las zonas de cultivo.

La programación del riego debe considerar la etapa fenológica del maíz, en caso el agua sea limitante, por lo menos se deben considerar riegos durante la preparación del terreno (machaco), después de la germinación, en la floración y en la maduración.

El riego después de la germinación permite una adecuada formación de raíces, bajo condiciones de la costa se suele regar a los 10 días luego de la emergencia de la planta, sin embargo, se puede retrasar este riego a 25 o 30 días en suelos altamente retentivos de humedad.

El riego de floración va a permitir que las mazorcas se formen bien, este riego es recomendado cuando la mitad de las plantas están en la etapa de floración.

En la etapa de maduración, los granos se hacen turgentes y se asegura la calidad del grano, en esta etapa la demanda de agua es máxima.

Cuando el riego es deficiente, la planta presenta síntomas de marchitez en donde las hojas se inclinan hacia abajo, se tornan quebradizas y la planta cambia a un color más claro.

El Ministerio de Agricultura y Riego señala que el manejo del riego varía de acuerdo con los requerimientos de la planta según el estado fenológico de la misma, menciona que el periodo más crítico es la fase de floración ya que de ésta depende el cuajado y producto final, mientras que para el engrosamiento y maduración de la mazorca se debe disminuir la cantidad del agua de riego.

Señala que para riegos por gravedad la planta necesita un volumen de agua de riego de 7,100 m³/Ha y para riego por goteo de 4,000 m³/Ha

El agua utilizada para la preparación de productos químicos debe contar con las características fisicoquímicas apropiadas de pH y pureza, que no alteren las propiedades del producto.

6.1. Requisitos y manejo del agua para riego:

Toda labor de riego debe ser documentada en el registro de riego (ver modelo en el anexo R3).

Se recomienda realizar análisis microbiológicos al agua de riego por lo menos una vez al año.

Se deben respetar los estándares de calidad ambiental (ECA) para agua establecidos por el Ministerio del Ambiente (DS 004-2017-MINAM). El cultivo de maíz debe cumplir con lo solicitado para agua de riego restringido.

Parámetros	Unidad de medida	Agua para riego no restringido	Agua para riego restringido
<i>Coliformes termotolerantes</i>	NMP/100ml	1000	2000
<i>Escherichia coli</i>	NMP/100 ml	1000	No aplica

Fuente: Estándares de calidad ambiental (ECA) para agua (DS 004-2017-MINAM)
NMP: Número más probable ver definición de agua para riego en Glosario

7. MANEJO DE LA COSECHA Y POST COSECHA

7.1. De la cosecha

El momento óptimo de cosecha es cuando los granos se encuentran turgentes y lechosos.

El periodo de cosecha en el maíz amiláceo es corto, luego de 10 días aproximadamente los granos pierden calidad comercial.

La cosecha es una actividad que se lleva a cabo con las manos

7.2. Transporte

Las mazorcas son cosechadas y colocadas en sacos. Luego estos sacos son vaciados al camión para ser transportado (a granel) al centro de venta o procesamiento de ser el caso.

Durante el transporte se debe proteger las mazorcas del sol, polvo, lluvia, u otras inclemencias climáticas. Para ello se recomienda el uso de camiones cerrados o con toldos.

7.3. Requerimientos mínimos de calidad post cosecha

Características físicas. La NTP 011.005.22014. MAÍZ AMARILLO AMILACEO. Definiciones y requisitos recomienda los siguientes parámetros de calidad.

Característica	Parámetro
Generalidades	Las mazorcas y granos deben estar sanos, enteros, bien formados, libres de daño por insectos y/o enfermedades, exentas de olores y sabores extraños, sin presencia de humedad externa anormal, de aspecto fresco y consistencia firme.
Color	Totalmente blancos.

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DE MAÍZ AMARILLO DURO

Característica	Parámetro
Forma	Mazorca: Cilíndrica, cónica, con disposición de sus granos en hileras alineadas, desde la base hasta la punta. Grano: Anchos y achatados
Humedad	20 a 25%

Tamaño

Categoría o grado	Variedades de choclo que presentan mazorcas grandes y provenientes de las razas cuzco y pardo	Otras variedades de choclo
Extra o Primera	Mayor a 14 cm	Mayor a 12 cm
Segunda	De 12 a 13,99 cm	De 10 a 11,99 cm
Tercera	Menor a 12 cm	Menos a 10 cm

Características químicas

Característica	Parámetro
Residuos de plaguicidas	Cumplir con los LMR estipulados por SENASA para maíz (ver anexo A3). Si es exportación cumplir el LMR de los plaguicidas para maíz en el país de destino.

Parámetros microbiológicos:

Agente microbiano	Límite
<i>Escherichia coli</i>	100 ufc/g
<i>Salmonella</i>	Ausente en 25g

Presentación y almacenaje recomendado:

Característica	Parámetro
Trazabilidad	Etiqueta: Nombre del producto, variedad, categoría, Número de Lote, código de productor (nombre de productor), cantidad (kg), lugar de procedencia, fecha de cosecha y código de la planta de procesamiento.
Almacenaje	Temperatura: 2°C Humedad Relativa: 90%

8. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

Se deben brindar recomendaciones mínimas de higiene, salud y seguridad a los trabajadores. Estas deben estar en el idioma predominante y de preferencia acompañadas de imágenes. Considerar como mínimo:

- Mantener buena higiene personal.
- No comer ni beber durante las labores.
- No tener uñas largas, pintadas y/o postizas.
- Lavado de manos con agua y jabón.
- No fumar dentro del área de trabajo.
- No escupir en el suelo.
- No traer animales domésticos al campo.
- Uso adecuado de servicios higiénicos.

Los trabajadores del predio, en especial en cosecha y post cosecha, deben mantener sus manos limpias. Para ello se recomienda colocar un lavamanos con agua potable y jabón, así como señalización clara de la metodología de lavado de manos.

- Mojar las manos con agua limpia.
- Aplicar jabón (de preferencia líquido).
- Frotar las palmas de las manos entre sí y frotar entre los dedos.
- Lavar por lo menos 15 segundos.
- Enjuagar completamente.
- Secar con papel toalla.

El personal debe lavarse las manos por lo menos:

- Al inicio de la jornada de trabajo.
- Antes y después de ir a los baños.
- Antes y después de comer.
- Después de los descansos o cambio de actividades.

El personal que trabaja en el campo debe mantener buena salud.

- Si se tiene un accidente comunicar prontamente a su jefe inmediato o responsable de primeros auxilios del campo.
- En caso el personal sufra cortes o heridas, estos deben ser curados y cubiertos antes de continuar con sus labores evitando el contacto directo con producto cosechado. Producto contaminado con sangre o fluidos corporales (por ejemplo, vómitos) deberá ser retirado y enterrado lejos del cultivo.
- Notificar cualquier malestar estomacal, u otra sintomatología de enfermedades de transmisión por alimentos (ETAs), como pueden ser tifoidea, salmonelosis, cólera, etc.

Para la seguridad del trabajador en campo recomienda:

- Por lo menos una persona en el área de trabajo debe tener conocimiento sobre primeros auxilios.

- El predio debe contar por lo menos con un botiquín cerca de donde están los trabajadores, así como en el lugar donde se almacenen los insumos químicos. Los botiquines deben estar equipados con medicamentos vigentes y necesarios.
- Se debe respetar la legislación nacional sobre la edad mínima de los trabajadores.
- Las mujeres embarazadas no deben realizar trabajos que atenten contra su salud o la del bebé (no aplicación de plaguicidas o trabajos que demanden esfuerzo físico).
- Todos los trabajadores deben usar ropa y equipos de protección apropiados según la actividad a realizar, y estos deben mantenerse en buen estado.

Todas las visitas deben ser autorizadas y deben respetar todas las señalizaciones y reglas dirigidas a los trabajadores.

No permitir el ingreso de animales domésticos a sectores productivos del predio, salvo animales de trabajo.

Es importante que los trabajadores mantengan de manera continua un proceso de capacitaciones, por lo que se recomiendan las siguientes:

TEMA	ALCANCE
Manejo seguro de productos químicos (fertilizantes, plaguicidas)	Aplicadores de productos químicos Responsable de almacén
Higiene, salud y seguridad del trabajador	Todos los trabajadores
Primeros auxilios	Responsable de campo o brigadista
Manejo de producto en cosecha y post cosecha	Todos los que cosechan

Todas las capacitaciones deben ser registradas. (Ver modelo anexo R5).

8.1. Agua para consumo humano

El predio debe contar con agua potable para que los trabajadores puedan beber.

En caso no se cuente con agua potable, el Ministerio de Salud recomienda realizar el siguiente tratamiento:

- Aplicar dos (2) gotas de lejía al 5% por un (1) litro de agua.
- Luego tapar y dejar reposar por 30 minutos.
- Consumir dentro de las siguientes 8 horas.

Los envases que contienen el agua para beber deben mantenerse limpios, de preferencia no ser colocados directamente en el suelo.

9. INSTALACIONES

9.1. Almacén de insumos químicos

Los plaguicidas y fertilizantes deben ser almacenados separados de viviendas, alimentos, material de empaque, fuentes de agua, herramientas, equipos, uniformes u otros. Los fertilizantes y plaguicidas deben estar en estantes separados.

Las características que los almacenes de insumos químicos deben tener son las siguientes:

- Deben proteger los insumos químicos de las condiciones climáticas: lluvia, nieve, heladas, y temperaturas extremas.
- El piso debe ser impermeable y estar en buen estado, así como contar con sardinel en la puerta para impedir el escape de cualquier derrame que pueda presentarse. Esta zona debe poder retener al menos el 110% del envase más grande.
- Tener suficiente ventilación para evitar la acumulación de vapores dañinos.
- Contar con luz natural y/o artificial. Nunca utilizar velas o lamparines en estas zonas, los plaguicidas son inflamables.
- Todos los plaguicidas deben mantenerse en sus envases originales y tener la etiqueta legible.
- Debe mantenerse todo el tiempo seguro bajo llave, y esta debe estar a cargo de una persona responsable y capacitada en manejo seguro de plaguicidas.
- Los plaguicidas deben estar en anaqueles y/o parihuelas, nunca directamente en contacto con el suelo.
- Los herbicidas deben estar separados de otros plaguicidas para evitar contaminación cruzada que pueda dañar al cultivo.
- En los estantes o anaqueles, los plaguicidas líquidos deben colocarse por debajo de los plaguicidas sólidos.
- Se debe colocar un letrero que prohíba comer, beber, fumar en esta zona. De igual manera se recomienda colocar un letrero de primeros auxilios en caso de accidentes con plaguicidas.
- Contar con un botiquín de primeros auxilios con medicamentos según recomendaciones de la etiqueta de plaguicidas (sal, carbón activado, agua potable).
- Se debe tener un caño o ducha cerca al almacén, de preferencia a no más de 10m de distancia, lo cual permita que el productor pueda lavarse en caso de emergencia.
- Los fertilizantes y plaguicidas deben ser almacenados alejados de fuentes de agua y de preferencia sobre parihuelas
- En caso se cuente con fertilizantes orgánicos, éstos deben almacenarse en zonas designadas para ello. De preferencia a más de 25m de fuentes de agua.

Se debe mantener un registro de los ingresos y salidas de los fertilizantes y plaguicidas del almacén (ver modelo anexo R4).

9.2. Instalaciones sanitarias

Se debe contar en el campo con servicios higiénicos para el personal, los cuales pueden ser fijos o móviles, ubicados a 15m de distancia de fuente de agua o productos cosechados.

La distribución y cantidad de los servicios higiénicos dependerá del tamaño del campo, es recomendable es que la distancia máxima entre el personal (o punto de trabajo) y los servicios higiénicos no exceda los 500m.

Estas áreas deberán ser fáciles de limpiar, mantenidas en buen estado e higiénicas.

Se debe contar con agua potable y jabón para el lavado de manos. Señalización recordando la obligatoriedad en el lavado de manos.

9.3. Áreas destinadas al bienestar de los trabajadores

Si los trabajadores ingieren sus alimentos en el predio, se debe asignar un área para que puedan descansar, así como guardar e ingerir sus alimentos. Esta área deberá contar con agua potable y jabón para el lavado de manos.

Si los trabajadores viven en el predio, las casas deben ser habitables con techo firme, ventanas y puertas. Contar con servicios básicos de agua y desagüe cuando aplique, de lo contrario se puede aceptar que cuenten con agua tratada y un pozo séptico.

10. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

10.1. Manejo y conservación de los recursos naturales

La importancia de la conservación del suelo en los campos agrícolas consiste en contribuir a mejorar y/o mantener la estructura del suelo con el fin de evitar su compactación, erosión y escorrentía, mantener un adecuado balance de nutrientes y riqueza de microorganismos benéficos.

En terrenos inclinados, los surcos deben seguir las curvas de nivel o ser trazados de forma perpendicular a la pendiente, tomando en cuenta que deben tener una leve inclinación para evacuar el exceso de agua lluvia o de riego.

10.2. Manejo de desechos y agentes contaminantes

El área de cultivo y todo el predio debe mantenerse limpio y libre de residuos y/o contaminantes.

Los residuos en campo pueden ser: bolsas (de fertilizantes, de plaguicidas), botellas, papeles, frutos en mal estado.

Los agentes contaminantes que se encuentran en mayor cantidad en los campos de naranjas son:

- Excesos de plaguicidas y fertilizantes en el suelo.

- Restos fecales de animales domésticos que a veces pueden ser llevados al campo.
- Restos de papeles, plásticos y vidrios.
- Restos de combustibles y lubricantes.
- Emisiones de humo por la quema de subproductos del campo o quema de basura.
- Descarga de aguas servidas a la fuente de agua de riego.

Recomendaciones para el manejo de residuos:

- Los restos de la planta y frutos en mal estado pueden ser eliminados en una zona designada para este fin (alejada de la zona de cultivo).
- Todos los papeles y botellas tienen que ser colocados en tachos de basura.
- Los papeles, botellas, envases de papel o cartón no deben de ser quemados ni enterrados.
- Los restos de envases de plaguicidas tienen que ser tratados mediante la técnica del triple lavado, ser almacenados y ser entregados a un organismo competente especializado en el manejo de envases de esta naturaleza.
- Todos los baños implementados que no cuentan con un sistema de desagüe deben contar con un pozo ciego que no comprometa alguna fuente de agua cercana.
- Las aguas servidas no deben verterse a las fuentes de aguas.

11. TRAZABILIDAD/RASTREABILIDAD Y REGISTROS

11.1. Trazabilidad/Rastreabilidad

Para implementar la trazabilidad/rastreabilidad se debe contar con un sistema de identificación de cada parcela.

Se debe llevar un control de producto cosechado (ver modelo anexo R6).

11.2. Registros

Los productores deben mantener registros actualizados según las actividades realizadas en el predio y mantenerlos por un periodo mínimo de 2 años.

Los registros pueden ser digitales o físicos, deben poder ser revisados en el momento oportuno (especialmente en una auditoria). La información deberá ser clara y estos no deben tener borrones o indicios de corrección o falsificación.

12. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Agua para riego no restringido:** Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se consumen crudos (Ej.: hortalizas, plantas frutales de tallo bajo o similares); cultivos de árboles o arbustos frutales con sistema de riego por aspersión, donde el fruto o partes comestibles entran en contacto directo con el agua de riego, aun cuando estos sean de tallo alto; parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales; o cualquier otro tipo de cultivo.
- **Agua para riego restringido:** Entiéndase como aquellas aguas cuya calidad permite su utilización en el riego de: cultivos alimenticios que se consumen cocidos (Ej.: habas); cultivos de tallo alto en los que el agua de riego no entra en contacto con el fruto (Ej.: árboles frutales); cultivos a ser procesados, envasados y/o industrializados (Ej.: trigo, arroz, avena y quinoa); cultivos industriales no comestibles (Ej.: algodón), y; cultivos forestales, forrajes, pastos o similares (Ej.: forrajero y alfalfa).
- **Aguas residuales:** Aquellas aguas que provienen de actividades domésticas, industriales o de cualquier otra actividad humana a las que por el uso recibido se les ha incorporado contaminantes.
- **Buenas prácticas agrícolas:** Conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a las diversas etapas de producción para ofrecer al mercado productos inocuos y sanos para su comercialización directa o para procesamiento agroindustrial, considerando un mínimo impacto ambiental.
- **Caldo o caldo plaguicida:** Suspensión o dilución de un plaguicida en agua o en cualquier solvente indicado para el producto, para realizar una aplicación en campo productivo.
- **Calibración:** Serie de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, la relación entre las cantidades indicadas por el instrumento de medida y las correspondientes permitidas por la normativa vigente.
- **Control biológico:** Es un método de control de plagas, enfermedades y malezas que consiste en utilizar organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro organismo
- **Control químico:** es la represión de sus poblaciones o la prevención de su desarrollo mediante el uso de sustancias químicas
- **Cultivo anual (de temporada):** Ciclo de vida menor o igual a un año.
- **Degradación del suelo:** Pérdida de calidad y/o cantidad del suelo que reduce su capacidad para la agricultura.
- **Envase de plaguicida:** Recipiente que contiene el plaguicida para protegerlo o conservarlo y que facilita su manipulación, almacenamiento, distribución y presente la etiqueta, aprobada por la Autoridad Nacional competente.
- **Equipo de aplicación:** Maquinaria que se puede emplear para aplicar plaguicidas, fertilizantes u otros insumos agrícolas.
- **Escorrentía:** Es la lámina de agua que circula en una cuenca de drenaje, es decir la altura en milímetros de agua de lluvia escurrida y extendida dependiendo la pendiente del terreno. Normalmente se considera como la precipitación menos la

evapotranspiración real y la infiltración del sistema suelo – cobertura vegetal. Se forma cuando las precipitaciones superan la capacidad de infiltración del suelo. Esto sólo es aplicable en suelos de zonas áridas y de precipitaciones torrenciales.

- **Fertilización:** Acción y efecto de aplicar fertilizantes al suelo y/o a las plantas para incrementar su capacidad productiva.
- **Fertilizante:** Es un elemento que mejora la calidad de la tierra y facilita el crecimiento de las plantas.
- **Higiene:** Limpieza o aseo para conservar la salud o prevenir enfermedades.
- **Ingrediente activo:** Sustancia química de acción plaguicida que constituye la parte biológicamente activa de una formulación.
- **Límite máximo para residuos de plaguicidas (LRM):** Concentración máxima de un residuo de plaguicida permitido o reconocido legalmente como aceptable en un alimento, producto agrícola o alimento para animales.
- **Lodos de depuradora:** Es una mezcla de agua y sólido resultado de aplicar varios tratamientos a las aguas residuales
- **Manejo integrado de plagas (MIP):** Sistema para combatir plagas que, en el contexto del ambiente asociado y la dinámica de las especies, utiliza todas las técnicas y métodos adecuados de la manera más compatible y las mantiene por debajo de los niveles en que se producen pérdidas o perjuicios de importancia económica.
- **Medidas preventivas:** Corresponde a las acciones llevadas a cabo para limitar el establecimiento de alguna plaga en particular ya sea incrementando la población de sus enemigos naturales, reduciendo o limitando su hábitad además de su fuente de alimentación.
- **Medidas de control:** Se refiere a las acciones a realizar cuando los umbrales de acción indican que es necesario controlar las plagas luego de que los métodos de prevención ya no son suficientes.
- **Mezcla de plaguicidas:** Dilución de dos o más plaguicidas en agua para preparar un caldo.
- **Número más probable (NMP):** es una estrategia eficiente de estimación de densidades poblacionales especialmente cuando una evaluación cuantitativa de células individuales no es factible.
- **Peligro:** Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, que puede causar un efecto adverso para la salud.
- **Período de carencia:** Número de días que debe transcurrir entre la última aplicación de un plaguicida y la cosecha. En el caso de aplicaciones post cosecha se refiere al número de días entre la última aplicación y el consumo del producto agrícola. Esta información figura en la etiqueta del plaguicida y hoja informativa adjunta.
- **Periodo de reingreso:** Período que debe transcurrir entre la aplicación de un plaguicida y el reingreso de personas a la zona tratada, con el objeto de prevenir intoxicaciones. Este dato deberá estar considerado en la etiqueta del plaguicida y hoja informativa adjunta.
- **Permeabilidad del suelo:** Indica la velocidad de infiltración del agua en éste o su capacidad para retener en reservas las aguas de lluvia y las aportadas por el riego.

Característica condicionada por la porosidad, que depende en parte de la textura y se presenta crítica en la determinación de la calidad agronómica de un suelo.

- **pH:** Coeficiente que indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa
- **Plaga:** Cualquier especie, raza o biotipo vegetal, animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales.
- **Plaguicida o producto fitosanitario:** Cualquier sustancia o mezcla destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicios o interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, maderas y productos de madera.
- **Plaguicida caducado:** Aquel que no puede ser usado para su fin original puesto que ha excedido el tiempo de vida comercial indicado en la etiqueta.
- **Predio (fundo, parcela, chacra, fundo):** Unidad o grupo de unidades de explotación agrícola, que opera bajo los mismos procedimientos, administración y criterio para la toma de decisiones.
- **Semilla:** Parte del fruto por la cual se produce naturalmente la planta. Por extensión se aplica también este nombre a los fragmentos de vegetal provistos de yemas, como los tubérculos, bulbos, esquejes, estacas, etc.
- **Sustrato:** Cualquier medio que no sea el suelo, utilizado para sostener las plantas y para su crecimiento.
- **Trazabilidad (rastreadibilidad):** Capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas de su producción, transformación y distribución.
- **Umbral de Daño económico:** El umbral económico indica el grado de infestación por una plaga en el cual los costos de una medida de control son equivalentes al valor monetario de la pérdida de cosecha que esa medida evita.
- **Unidad formadora de colonias (ufc):** es una unidad de medida que se emplea para la cuantificación de microorganismos, es decir, para contabilizar el número de bacterias o células fúngicas (levaduras)¹ viables en una muestra líquida o sólida.

13. ABREVIATURAS:

- BPA: Buenas Prácticas Agrícolas.
- ETAS: Enfermedades Transmitidas por los Alimentos.
- INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria.
- LMR: Límites Máximos de Residuos.
- MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego.
- MINAM: Ministerio del Ambiente.
- MIP: Manejo Integrado de Plagas.
- SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria.

14. BIBLIOGRAFÍA

- Agrobanco - UNALM. Guía Técnica “Manejo integrado en el cultivo de maíz amiláceo”. Perú, 2012
- Antonio Manrique Chávez. El maíz en el Perú. Fondo de promoción de la cultura agraria. Banco Agrario del Perú. Julio 1988
- FAO. Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor. Agricultura de Conservación. 2015. Revisado el 18/01/2018. <http://www.fao.org/ag/ca/es/1a.html>
- GLOBALGAP. Modulo Base para Todo Tipo de Finca. (2017).
- GLOBALGAP. Modulo Base para Cultivos. (2017).
- GLOBALGAP. Frutas y Hortalizas. (2017).
- Instituto Nacional de Calidad (INACAL). Norma Técnica Peruana NTP 011.105.22014 MAÍZ AMARILLO AMILÁCEO. Choclo. Requisitos. 2ª Edición, el 28 de diciembre de 2014. Perú.
- Manual del cultivo de maíz, revisado el 26/09/2017. Disponible en
- <http://conectarural.org/sitio/sites/default/files/documentos/MANUAL%20DEL%20CULTIVO%20DE%20%20MAIZ.pdf>
- Ministerio de Agricultura y Riego, SENASA. Guía de Buenas Prácticas Agrícolas. Perú.
- Ministerio del Ambiente. Estándares de calidad ambiental (ECA) para agua. (DS 004-2017-MINAM). Perú
- Ministerio de Salud, DIGESA. Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano (RM N° 591-2008/MINSA) Perú
- Producción artesanal de semilla de maíz para el pequeño agricultor. Revisado el 19/10/2017. <http://teca.fao.org/es/read/6497>

15. ANEXOS

R1	Registro de uso de plaguicidas
R2	Registro de uso de fertilizantes
R3	Registro de riego
R4	Registro de ingresos y salidas de insumos químicos
R5	Registro de capacitación
R6	Registro de control de producto cosechado
A1	Lista SENASA de controladores biológicos para el cultivo de maíz
A2	Lista de Plaguicidas agrícolas restringidos y prohibidos en el Perú
A3	Lista de Plaguicidas aprobados por SENASA para el cultivo de maíz
A4	Estándares de calidad ambiental (ECA) para agua (DS 004-2017-MINAM)

ANEXO R1: REGISTRO DE USO DE PLAGUICIDAS

Fundo: _____
Lote: _____
Área: _____

Cultivo: _____
Variedad: _____
Inicio de cosecha proyectado: _____
Inicio de cosecha real: _____

Fecha y hora de aplicación	Estado fenológico de la planta	Plaga	Nombre comercial del producto	Ingrediente activo	Formulación y concentración	Modo de acción	Nombre de proveedor	Dosis	Método de aplicación	Manejo de excedente de mezcla	pc (días)	Nombre del responsable de la aplicación	Nombre del responsable técnico

pc = periodo de carencia

Firma Responsable técnico
Nombre:

ANEXO R2: REGISTRO DE USO DE FERTILIZANTES

Fundo: _____

Cultivo: _____

Lote: _____

Variedad: _____

Área: _____

Inicio de cosecha proyectado: _____

Inicio de cosecha real: _____

Fecha	Estado fenológico (*)	Nombre comercial	Tipo de fertilizante	□	Cant. (Kg/Ha)	Aporte de nutrientes (Kg/Ha)								Método de fertilización y equipo	Nombre del operario	Nombre del responsable de las órdenes de aplicación
						N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Ca	Mg	S	mic				
</																

□ = concentración
mic= micronutrientes

Firma Responsable técnico
Nombre:

ANEXO R3: REGISTRO DE RIEGO

Fundo: _____
Lote: _____
Área: _____

Cultivo: _____

Variedad: _____

Inicio de cosecha proyectado: _____

[illegible]

Firma del responsable técnico
Nombre:

[illegible]

ANEXO R5: REGISTRO DE CAPACITACIÓN

Fundo:

Propietario:

Ubicación:

Nombre del expositor:

Tema de capacitación:

Lugar y fecha:

Objetivos de la capacitación:

Nombre del participante	Documento de identidad	Firma

Firma del expositor:

Firma del responsable técnico:

ANEXO R6: REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCTO COSECHADO

Fundo: _____

Cultivo: _____

Código del lote cosechado	Fecha de cosecha	Variedad	Cantidad cosechada (kg)	Observaciones

Firma del responsable técnico

Nombre:

ANEXO A1: LISTA SENASA DE CONTROLADORES BIOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO

PLAGAS IMPORTANTES		CONTROLADORES BIOLÓGICOS	DOSIS	Nº LIBERACIONES- APLICACIONES/CAMPA ÑA	TIPO DE CONTROLADOR
NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN				
<i>Helicoverpa zea</i>	Mazorquero	<i>Trichogramma pintoi</i> *	50-150 pulg2/ha	3	Parasitoide
		<i>Trichogramma exiguum</i> Δ	50-150 pulg2/ha	3	Parasitoide
		<i>Trichogramma pretiosum</i> ©	50-150 pulg2/ha	3	Parasitoide
		<i>Chrysoperla externa</i>	10-20 millares/ha	3	Predador
<i>Spodoptera frugiperda</i>	Cogollero	<i>Telenomus remus</i> ●	5-10 millares/ha	3	Predador
		<i>Chrysoperla externa</i> o <i>C. carnea</i>	10-20 millares/Ha	3	Predador
		<i>Bacillus thuringiensis</i>	1 L / Ha	3	Entomopatogeno
<i>Diatraea saccharalis</i>	Cañero	<i>Trichogramma exiguum</i> Δ	10-20 millares/ha	3	Parasitoide
		<i>Paratheresia claripalpis</i>	50 parajas / HA	4	Predador
		<i>Trichogramma pretiosum</i> ©	10-20 millares/ha	3	Parasitoide
		<i>Chrysoperla externa</i> o <i>C. carnea</i>	10-20 millares/Ha	3	Predador

ANEXO A2: LISTA PLAGUICIDAS AGRICOLAS RESTRINGIDOS Y PROHIBIDOS EN EL PERU (por nombre común del ingrediente activo)

Plaguicidas agrícolas restringidos:

Paraquat (agregando sustancia emética, color, olor)

Metamidofos (uso de disolventes etilenglicol y/o dietilenglicol, envases de COEX o polietileno de alta densidad e inclusión de un folleto de uso y manejo seguro).

Plaguicidas agrícolas prohibidos:

Aldicarb	Heptacloro
Aldrin	Dicloruro de etileno
Arseniato de Plomo (Arsenicales)	Captafol
Endrin	Clorobencilato
Dieldrin	Hexaclorobenceno
BHC/HCH	Pentaclorofenol
Canfecloro/Toxafeno	Clordano
2, 4,5-T	Dibromuro de etileno
DDT	Clordimeform
Parathion etílico	Compuestos de mercurio
Parathion metílico	Fosfamidon
Monocrotofos	Lindano
Binapacril	Mirex
Dinoseb	Sales de dinoseb
Endosulfan	DNOC (dinitro orto cresol)
Fluoroacetamida	Óxido de etileno

Prohibición del uso de plaguicidas químicos de uso agrícola, sustancias afines, productos y agentes biológicos en plantaciones de coca.

De acuerdo a lo establecido en el protocolo de Montreal, el uso del Bromuro de Metilo ha quedado restringido solo para su uso en tratamientos cuarentenarios.

ANEXO A3: LISTA DE PLAGUICIDAS APROBADOS PARA EL CULTIVO DE LA MAIZ

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
2,4-D AMINA PLUS 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.25	1.5			200	0.625	0.75	0.05		
2,4-D AMINA PLUS 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.25	1.5			200	0.625	0.75	0.05		
AATREX	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	kl	0	0.5			200			0.1	120	
AATREX	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	kl		0.5			200					
AATREX	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus viridis</i>	Yuyo	kl		0.5			200			0.1	120	
ABSOLUTE 60 SC	SPINETORAM	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt	0.075	0.1						0.04	1	
ACCENT	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Leptochloa uninervia</i>	Gramma	kl	0.04	0.05			200			0.01	10	
ACCENT	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	kl	0.04	0.05			200			0.01	10	
ACCENT	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chloris spp</i>	Pajilla	kl	0.04	0.05			200			0.01	10	
ACCENT	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo						200					
ACCENT	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Setaria verticillata</i>	Pega pega	kl	0.04	0.05			200			0.01	10	
ACCENT	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	kl	0.04	0.05			200			0.01	10	
ACEFAN 75 SP	ACEPHATE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	Gusano picador de la hoja	kl					200			0.01	21	4 A 5 GRAMOS POR KILOGRAMO
ACETEX TS	ACEPHATE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Feltia spp</i>	Gusano de tierra o cortador	kl					200					APLICAR 120 GR DE PRODUCTO PARA 25 KG DE SEMILLA DE MAÍZ EN 1/2 LITRO DE AGUA.
ACETEX TS	ACEPHATE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	Gusano picador de la hoja	kl					200					APLICAR 120 GR DE PRODUCTO PARA 25 KG

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
																DE SEMILLA DE MAÍZ EN 1/2 LITRO DE AGUA.
ACETHION 75 PS	ACEPHATE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Feltia sp</i>	Gusano de tierra						200			2		DOSIS: 5G/KG DE SEMILLA.
ACETHION 75 PS	ACEPHATE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	Gusano picador de la hoja						200			2		DOSIS: 5G/KG DE SEMILLA.
ACURA 90% PS	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl					200	0.2		0.1	7	
AGRAZIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	2	3			200			0.1	30	
AGRAZIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2	3			200			0.1	30	
AGRAZIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	lt	2	3			200			0.1	30	
AGRAZIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia hirta</i>	Lechera	lt	2	3			200			0.1	30	
AGRAZIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	2	3			200			0.1	30	
AGRAZIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus sp</i>	Yuyo o bleo	lt	2	3			200			0.1	30	
AGRAZIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	2	3			200			0.1	30	
AGRISPON	EXTRACTOS VEGETALES	Bioestimulante	Ligeramente Peligroso			lt	0.25	0.75			200					
AGROMIL 48 CE	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Feltia sp</i>	Gusano de tierra	lt	0.8	1			200	0.4	0.5	0.05	7	
AGROMIL 48 CE	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.8				200	0.4		0.05	7	
AGROMIL 48 CE	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Agrotis sp</i>	Gusano de tierra	lt	0.8	1			200	0.4	0.5	0.05	7	
AIKIDO 50 EC	LAMBDA-CYHALOTHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.1	0.2	0.05		
AIZAMAX	BACILLUS THURINGIENSIS SUBESPECIE AIZAWAI	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kilogramo					200	0.5	0.7			LMR EXENTO

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
ALFADRIN 100 EC	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.2	0.25			200	0.1	0.125	0.3	15	
ALLCROP 100 EC	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.125		0.05	14	
ALLCROP 100 EC	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.125				
ALLIN 4	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.8	1.6			200	0.8		0.5	21	
ALLTRIN 100 EC	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero						200	125		0.05	14	
ALPHAMAX 10 CE	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.125		0.05	14	
ALSYSTIN 480 SC	TRIFLUMURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Schistocerca piceifrons peruviana</i>	Langosta migratoria del Perú	lt	0.05	0.1	0.03	0.05	200	0.06	0.1	0.2	10	
AMINA 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
AMINA 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum modiflorum</i>	Papa silvestre	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
AMINA 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
AMINA 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
AMINA 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus viridis</i>	Yuyo	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
AMINA 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
AMINA 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
AMINA 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
AMINA 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Fumaria capreolata</i>	Anisillo	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
AMINA 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
AMINA 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Melilotus indicus</i>	Alfalfilla	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
AMINACRYS 720 CS	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Physalis peruviana</i>	Aguaymanto	lt					200	1		0.5		UAC: SE APLICA TEMPRANO, UNA SOLA VEZ
AMINAKLING	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	lt	2				200			0.05	7	
AMINAKLING	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2				200			0.05	7	
AMINAKLING	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	2				200			0.05	7	
AMINAKLING	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	2				200			0.05	7	
AMINAKLING	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	2				200			0.05	7	
AMINAKLING	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	2				200			0.05	7	
AMINAKLING	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	2				200			0.05	7	
AMINAKLING	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus sp</i>	Yuyo o bledo	lt	2				200			0.05	7	
AMINAX SUPER	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	2	3			200			0.05		
AMINAX SUPER	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	lt	2	3			200			0.05		
AMINAX SUPER	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	2	3			200			0.05		
AMINAX SUPER	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	2	3			200			0.05		
AMINAX SUPER	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	lt	2	3			200			0.05		
AMINAX SUPER	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	2	3			200			0.05		
AMINAX SUPER	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2	3			200			0.05		
AMINAX SUPER	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	2	3			200			0.05		
AMISTAR TOP	AZOXYSTROBIN, DIFENOCONAZOL E	Fungicida	Moderadamente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maíz	Lt	0.4	0.45						0.05	70	LMR 0.05 para ambos ingredientes activos

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
AMPLIGO	LAMBDA-CYHALOTHRIN, CHLORANTRANILIPROLE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.15				200			0.02	30	
ANACONDA 480 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.6	0.8			200	0.4		0.1	21	
ANKARA LUF	LUFENURON, THIODICARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.2			35	LMR: THIODICARB 2,0 LUFENURON 0,02
APACHE 25 CE	CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.3		0		200	0.15		0.5	15	
ARMADOR	ALPHA-CYPERMETHRIN, CHLORFENAPYR	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.18			28	LMR (PPM): CHLORFENAPYR=0.02; ALPHACYPERMETHRIN=0.3
ARRANQUE 90% PS	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.5	0.6			200	0.25	0.3	0.1	7	
ARRIBA 10 CE	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.125		0.05	14	
ARRIVO	CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.1	0.15	0.05	7	
ARROW	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	Lt	2	3						0.05	60	
ARROW	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	Lt	2	3						0.05	60	
ARROW	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Physalis peruviana</i>	Aguaymanto	Lt	2	3						0.05	60	
ARROW	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	Lt	2	3						0.05	60	
ARROW	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Lt	2	3						0.05	60	
ARROW	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	Lt	2	3						0.05	60	
ARROW	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	Lt	2	3						0.05	60	
ARROW	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sorghum halepense</i>	Gramma china (gramalote)	Lt	2	3						0.05	60	
ARROW	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Lt	2	3						0.05	60	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %		DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
ARROW	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Setaria verticillata</i>	Pega pega	Lt	2	3					0.05	60	
ASTERION 400 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2	3			200	1	1.5	0.05	70
ASTERION 400 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	lt	2	3			200	1	1.5	0.05	70
ASTERION 400 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	lt	2	3			200	1	1.5	0.05	70
ATABRON	CHLORFLUAZURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.2	0.3		NO REPORTA LMR Y LMR
ATHEROS 240 SC	CHLORFENAPYR	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.15		0.05	12
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sorghum halepense</i>	Gramma china (gramalote)	lt	1				200	0.6		0.1	30
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	1				200	0.6		0.1	30
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1				200	0.6		0.1	30
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia hirta</i>	Lechera	lt	1				200	0.6		0.1	30
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1				200	0.6		0.1	30
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1				200	0.6		0.1	30
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1				200	0.6		0.1	30
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	lt	1				200	0.6		0.1	30
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1				200	0.6		0.1	30
ATILA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	lt	1				200	0.6		0.1	30
ATRATIVO 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechera	lt	1.5	2			200			3	
ATRATIVO 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	lt	1.5	2			200			3	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
ATRACTIVO 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Flaveria bidentis</i>	Escoba amarilla	lt	1.5	2			200			3		
ATRACTIVO 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5	2			200			3		
ATRACTIVO 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5	2			200			3		
ATRACTIVO 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5	2			200			3		
ATRACTIVO 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	2			200			3		
ATRACTIVO 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5	2			200			3		
ATRACTIVO 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	1.5	2			200			3		
ATRAMAX 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Lt	1.5							0.1	7	
ATRAMAX 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechera	Lt	1.5							0.1	7	
ATRAMAX 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	Lt	1.5							0.1	7	
ATRAMAX 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	Lt	1.5							0.1	7	
ATRANEX 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Setaria spp</i>	Rabo de zorro	lt	1.5	2.5			200			0	60	LMR:0.2 (GRANO), 1.5 (FORRAJE)
ATRANEX 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sida acuta</i>	Pichana (Jocochuchupa)	lt	1.5	2.5			200			0	60	LMR:0.2 (GRANO), 1.5 (FORRAJE)
ATRANEX 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5	2.5			200			0	60	LMR:0.2 (GRANO), 1.5 (FORRAJE)
ATRANEX 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Flaveria bidentis</i>	Escoba amarilla	lt	1.5	2.5			200			0	60	LMR:0.2 (GRANO), 1.5 (FORRAJE)
ATRANEX 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5	2.5			200			0	60	LMR:0.2 (GRANO), 1.5 (FORRAJE)
ATRANEX 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus oleraceus</i>	Cadillo	lt	1.5	2.5			200			0	60	LMR:0.2 (GRANO), 1.5 (FORRAJE)
ATRAPLUS 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5				200			0.1	7	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
ATRAPLUS 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5				200			0.1	7	
ATRAPLUS 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5				200			0.1	7	
ATRAPLUS 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechera	lt	1.5				200			0.1	7	
ATRAQUIM 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo		1.5	2			200			0.2	14	
ATRAQUIM 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo		1.5	2			200			0.2	14	
ATRAQUIM 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5	2			200			0.2	14	
ATRAQUIM 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco		1.5	2			200			0.2	14	
ATRAQUIM 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	2			200			0.2	14	
ATRAQUIM 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón		1.5	2			200			0.2	14	
ATRAQUIM 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Flaveria bidentis</i>	Escoba amarilla		1.51	2.02			200			0.2	14	
ATRAQUIM 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechera		1.5	2			200			0.2	14	
ATRAQUIM 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico		1.5	2			200			0.2	14	
ATRASIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso			lt	1.5	3			200			0.2	60	
ATRASIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sida paniculata</i>	Pichana	lt	1.5	3			200			0.2	60	
ATRASIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Ipomoea purpurea</i>	Bejuco	lt	1.5	3			200			0.2	60	
ATRASIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	3			200			0.2	60	
ATRASIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Moco de pavo	lt	1.5	3			200			0.2	60	
ATRASIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia hirta</i>	Lechera	lt	1.5	3			200			0.2	60	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
ATRASIN 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5	3			200			0.2	60	
ATRAZINA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5				200			0.1	7	
ATRAZINA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechera	lt	1.5				200			0.1	7	
ATRAZINA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5				200			0.1	7	
ATRAZINA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5				200			0.1	7	
ATRIDAS 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Lt						0.4	0.5	0.1	45	
ATRIDAS 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	Lt						0.4	0.5	0.1	45	
ATRIDAS 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	Lt						0.4	0.5	0.1	45	
ATRIDAS 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	Lt						0.4	0.5	0.1	45	
ATRIDAS 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechera	Lt						0.4	0.5	0.1	45	
ATRIDAS 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	Lt						0.4	0.5	0.1	45	
ATRIDAS 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Lt						0.4	0.5	0.1	45	
ATRIDAS 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Hierba de gallinazo	Lt						0.4	0.5	0.1	45	
ATRIDAS 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	Lt						0.4	0.5	0.1	45	
AUDAX FS	THIODICARB, IMIDACLOPRID	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200					12ML/KG DE SEMILLA
AUXICROP	CITOQUININAS, AUXINAS, GIBERELINAS	Regulador de Crecimiento de Plantas	Ligeramente Peligroso			lt					200	0.3				
AVAL 150 SC	INDOXACARB	Insecticida		<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.15		0.01	3	
AVALANCH 500 WG	AZOXYSTROBIN	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maíz	Kg						0.1		0.03	7	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
AVAUNT 150 SC	INDOXACARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.1	0.15			200			0.02	15	Aplicar en larvas entre el 1° y 3° estadio.
AVOID	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Setaria verticillata</i>	Pega pega	lt	0.94				200	0.5		0.1	7	
AVOID	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	0.94				200	0.5		0.1	7	
AVOID	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	0.94				200	0.5		0.1	7	
AVOID	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Flaveria bidentis</i>	Escoba amarilla	lt	0.94				200	0.5		0.1	7	
AVOID	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	lt	0.94				200	0.5		0.1	7	
AVOID	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus spinosus</i>	Yuyo	lt	0.94				200	0.5		0.1	7	
AVOID	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chamaesyce hypericifolia</i>	Hierba de la golondrina	lt	0.94				200	0.5		0.1	7	
BARRACUDA	ATRAZINE, NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt					200	0.8	1.2	0.01	90	PC:ATRAZINA=45,NICOSULF=0.01
BARRACUDA	ATRAZINE, NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sorghum halepense</i>	Gramma china (gramalote)	lt					200	0.8	1.2	0.01	90	PC:ATRAZINA=45,NICOSULF=0.01
BARRACUDA	ATRAZINE, NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	lt					200	0.8	1.2	0.01	90	PC:ATRAZINA=45,NICOSULF=0.01
BARRACUDA	ATRAZINE, NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	lt					200	0.8	1.2	0.01	90	PC:ATRAZINA=45,NICOSULF=0.01
BARRACUDA	ATRAZINE, NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	lt					200	0.8	1.2	0.01	90	PC:ATRAZINA=45,NICOSULF=0.01
BARRACUDA	ATRAZINE, NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito o grama dulce	lt					200	0.8	1.2	0.01	90	PC:ATRAZINA=45,NICOSULF=0.01
BARRACUDA	ATRAZINE, NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cynodon dactylon</i>	Gramma dulce / Pasto Bermuda	lt					200	0.8	1.2	0.01	90	PC:ATRAZINA=45,NICOSULF=0.01

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
BAYTROIDE 100 EC	CYFLUTHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.1	0.15			200	0.1	0.15	0.05	14	
BELMARK	FENVALERATE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Heliothis sp</i>	Gusano silbador	lt	0.3	0.5			200			0.2	15	
BENPROX	CARBENDAZIM, PROPICONAZOLE	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	Lt						0.75	1		30	LMR : Carbendazim = 0.01 Propiconazole = 0.05
BENTAGRAN	BENTAZONE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito o grama dulce	lt	2	3			200					
BETA-BAYTROIDE 125 SC	BETA-CYFLUTHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.1		0.025		200	0.05		0.05	14	
BIOECOL FLOWER	AUXINAS	Regulador de Crecimiento de Plantas	Ligeramente Peligroso			lt					200	0.25	0.5			NO APLICA LMR, UAC
BIOECOL GIBER PLUS	GIBBERELIC ACID	Regulador de Crecimiento de Plantas				lt					200	0.25	0.5	0.15	7	
BIOECOL IMPULS	AUXINAS, CITOCININAS, GIBERELINAS	Regulador de Crecimiento de Plantas				lt					200	0.25	0.5	0.2	7	
BIOECOL ROOT	ACIDO INDOL 3 BUTÍRICO, ACIDO 1-NAFTIL ACETICO, CITOCININAS	Regulador de Crecimiento de Plantas	Ligeramente Peligroso			lt					200	0.25	0.5			NO APLICA LMR, UAC
BIOEXTERMIN	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	Insecticida Biológico	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Litro					200	0.2	0.3			LMR y UAC no aplica
BISONTE	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.3	0.5	0.05	14	
BISONTE	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.3	0.5			
BLACKHAWK WG	SPINOSAD	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kg	0.03							0.02		UAC en días : Granos : 28 - Follaje : 7
BLINDAJE 600 SL	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.6		0.5	21	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %		DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
BOLERO 500 EC	DIFENOCONAZOL E, PROPICONAZOLE	Fungicida	Moderadamente Peligroso	<i>Puccinia sorghi</i>	Roya	Lt	0.4							40	LMR: Difenconazole(0.1),Propiconazole(0.05)
BOXER 25% PM	DIFLUBENZURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.3				200	0.15		0.05	5
BT-2X	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	Insecticida Biológico	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kilogramo	0.3	0.5			200	0.2			UAC y LMR: No requiere por ser un producto biologico
BULL FIRE 240 SC	CHLORFENAPYR	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt						0.15		0.05	28
BULLTRIM	CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.15	0.2		21
CALARIS SC	MESOTRIONE, ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso								200				
CAMPAL PLUS 100 EC	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt						0.125		0.05	14
CAMPO - ATRA 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Setaria parviflora</i>	Cola de ratón (rabo de zorro)	kl	1.5				200			0.2	60
CAMPO - ATRA 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	kl	1.5				200			0.2	60
CAMPO - ATRA 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	kl	1.5				200			0.2	60
CAMPO - ATRA 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	kl	1.5				200			0.2	60
CAMPO CAMBA 480 SL	DICAMBA	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	5.67				200	0.35		0.01	
CAPTIVA 240 SC	CHLORFENAPYR	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.15		0.05	12
CARVADIN 5	CARBARYL	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Feltia spp</i>	Gusano de tierra o cortador	kl	50	60			200			5	DOSIS PARA CEBO TOXICO. NO SE REPORTA UAC.
CARVADIN 85	CARBARYL	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Diatraea saccharalis</i>	Barreno de la caña	lt	1.5	2.5			200			5	5
CASCABEL 90 PS	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.5	0.6			200	0.25	0.3	0.01	7
CERKO	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	kl	1	1.5						0.05	7

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %		DOSIS / 200 L			LMR	PC	OBSERVACIONES
CERROJO	THIODICARB, IMIDACLOPRID	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	400	500		28	LMR, THIODICARB 0.02 Y IMIDACLOPRID 0.05
CERTERO 240 SC	CHLORFENAPYR	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt						0.15	0.2	0.05	28	
CHAPON	2,4-D, PICLORAM	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sonchus oleraceus</i>	Lengua de vaca (cerraja)	lt					200	1.5	2		14	LMR PICLORAM:0.2, LMR 2,4-D:0.05
CHAPON	2,4-D, PICLORAM	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt					200	1.5	2		14	LMR PICLORAM:0.2 LMR 2,4-D: 0.05
CHAPON	2,4-D, PICLORAM	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt					200	1.5	2		14	LMR PICLORAM: 0.20, LMR 2,4-D:0.05
CHEROKEE 48 CE	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.5		0.05	10	
CIGARAL 70 WP	IMIDACLOPRID	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Dalbulus maidis</i>	Cigarrita del maíz	Kg						0.05		0.02	28	
CINIASE 50 EC	LUFENURON	Insecticida Biológico	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.5				200	0.2		0.02	10	
CIPERFULL 250 EC	CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	150				200	150	150	0.05	14	
CLEANSPRAY	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sonchus oleraceus</i>	Lengua de vaca (cerraja)		2				200			0	14	
CLEANSPRAY	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	kl	2				200			0.05	14	
CLEANSPRAY	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	kl	2				200			0.05	14	
CLESTAR 375 SC	THIODICARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.8				200	0	0.4	2	14	
CLORFENAKYLL 240 SC	CHLORFENAPYR	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.15	0.2	0.05	7	
CLORFOS 48 CE	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.5				200			0.1	14	
CLORPI CEM	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.8	1			200	0.8	1	0.05	30	
CLORQUIM 480 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	1				200	0.5		0.05	21	
COBIJO	THIAMETHOXAM , FIPRONIL	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Agrotis ipsilon</i>	Gusano cortador	lt	0.2	0.24			200				0	*0.02 FIPRONIL, **0.3 HTIAMETOXAN

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
COGOLLO	PHENTHOATE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	10	12			200			0.2	14	
COLOSO 50 SG	EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kg	0.1	0.15						0.01	7	
COMETA	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.3	0.5	0.05	14	
COMETA	CHLORPYRIFOS	Insecticida		<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.3	0.5			
COMITE	PROPARGITE	Acaricida	Ligeramente Peligroso	<i>Tetranychus sp</i>	Araña roja	lt					200			5	7	2 0/00 (POR MIL)
COMPACT PLUS 250 EC	CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.1	0.15	0.05	7	
CONFIEE 325 SC	AZOXYSTROBIN, DIFENOCONAZOL E	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	Lt	0.4	0.45						0.05	7	
CONTEST	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.2				200			0.05	45	
CONTRINO	EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kg	0.125	0.15						0.01	7	
CONVEY	TOPRAMEZONE	Herbicida				lt					200					
CONVEY SC	TOPRAMEZONE	Herbicida		<i>Sidastrum paniculatum</i>	Pichana	lt	0.7				200			0.01	45	
CONVEY SC	TOPRAMEZONE	Herbicida		<i>Setaria parviflora</i>	Cola de ratón (rabo de zorro)	lt	0.7				200			0.01	45	
CONVEY SC	TOPRAMEZONE	Herbicida		<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	0.7				200			0.01	45	
CONVEY SC	TOPRAMEZONE	Herbicida		<i>Physalis peruviana</i>	Aguaymanto	lt	0.7				200			0.01	45	
CONVEY SC	TOPRAMEZONE	Herbicida		<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	0.7				200			0.01	45	
CONVEY SC	TOPRAMEZONE	Herbicida		<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito o grama dulce	lt	0.7				200			0.01	45	
CONVEY SC	TOPRAMEZONE	Herbicida		<i>Chloris halophylla</i>	Pajilla	lt	0.7				200			0.01	45	
CONVEY SC	TOPRAMEZONE	Herbicida		<i>Boerhavia erecta</i>	Boerhavia	lt	0.7				200			0.01	45	
CONVEY SC	TOPRAMEZONE	Herbicida		<i>Boerhavia caribaea</i>	Pega- pega	lt	0.7				200			0.01	45	
CONVEY SC	TOPRAMEZONE	Herbicida		<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	0.7				200			0.01	45	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %		DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
CONVEY SC	TOPRAMEZONE	Herbicida		<i>Eclipta prostrata</i>	Botoncito	lt	0.7				200		0.01	45	
CONVEY SC	TOPRAMEZONE	Herbicida		<i>Setaria verticillata</i>	Pega pega	lt	0.7				200		0.01	45	
CONVEY SC	TOPRAMEZONE	Herbicida		<i>Amaranthus viridis</i>	Yuyo	lt	0.7				200		0.01	45	
CONVEY SC	TOPRAMEZONE	Herbicida		<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	lt	0.7				200		0.01	45	
CORAGEN SC	CHLORANTRANILIPROLE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt	0.075	0.1					0.4	45	
CRISTALES	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.2				200		0.05	14	
CRISURON	HALOSULFURON METHYL	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito o grama dulce	Kg					0.04	0.06	0.05	30	
CRISURON	HALOSULFURON METHYL	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	Kg					0.04	0.06	0.05	30	
CROPFIRE 240 SC	CHLORFENAPYR	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.15	0.05	12	
CROPFOS 480 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	1				200	0.5	0.05	21	
CRUCIAL	THIODICARB, IMIDACLOPRID	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl					200				20.0 KG/ KG DE SEMILLA.
CRUCIAL FS	THIODICARB, IMIDACLOPRID	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	Gusano picador de la hoja	lt					200		0		DOSIS = 15 - 17.5 ML/KG SEMILLA / LMR = 0.05 IMIDACLOPRID/ LMR = 0.02 THIODICARB / UAC= N.A.
CRUISER 350 FS	THIAMETHOXAM	Insecticida	Ligeramente Peligroso			lt					200		0.05		1 ML / KG SEMILLA
CURACRON 500 EC	PROFENOFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero		0.4	0.6			200		0.02	14	
CURAFOS 600	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	1.2	1.6			200	0.6	0.8	0.3	25

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
CURYOM 550 EC	LUFENURON, PROFENOFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.1	0.15			200			0.05	60	
CUSTODIA 32 SC	TEBUCONAZOLE, AZOXYSTROBIN	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	Lt						0.2	0.3		15	LMR: TEB=0.6 Y AZOX=0.02
CYMBAZ 250 EC	CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.15				200	0.15		0.05	14	
CYPMOR 25 EC	CYPERMETHRIN	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.2		0.05	14	
DALE 90 SP	METHOMYL	Insecticida	Extremadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl					200	0.25	0.3	0.1	7	
DECISIVO 90 PS	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.5	0.6			200	0.2	0.3	0.1	7	
DEDALO	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	2				200			0.05	45	
DEDALO	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	lt	2				200			0.05	45	
DEDALO	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2				200			0.05	45	
DEDALO	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	2				200			0.05	45	
DEDALO	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	2				200			0.05	45	
DEDALO	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	2				200			0.05	45	
DEDALO	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	2				200			0.05	45	
DEDALO	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus viridis</i>	Yuyo	lt	2				200			0.05	45	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
DEFENSOR 500 EC	DIFENOCONAZOL E, PROPICONAZOLE	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	lt	0.2	0.25			200				7	PROPICONAZOLE 0.05, DIFENOCONAZOLE 0.05
DEFERON 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	Lt	1							0.05	14	
DEFERON 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	Lt	1							0.05	14	
DEFERON 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Lt	1							0.05	14	
DEFERON 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Lt	1							0.05	14	
DEFERON 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito o grama dulce	Lt	2.5							0.05	14	
DEFERON 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	Lt	1							0.05	14	
DEFERON 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	Lt	1							0.05	14	
DEFERON 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	Lt	1							0.05	14	
DELFIN	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.8	1			200	0.4	0.5	0.05	7	
DELTACROP 50 EW	DELTAMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.2	0.3			200			2	21	
DELTAPLUS 2.5 EC	DELTAMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.4				200	0.2		2	0	UAC NO DEFINIDO (ND)
DETHOMIL 90 PS	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl					200	0.15	0.2	10	3	UAC Y LMR PARA FORRAJE. PARA GRANO: UAC ES 0 DÍAS Y LMR ES 0.02 PPM

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
DIAMOND 40 PM	DIAZINON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	1.5	2			200	0.8		0.02	14	
DIAMOND 40 PM	DIAZINON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Feltia experta</i>	Gusano de tierra	kl	1.5	2			200	0.8		0.02	14	
DIAMOND 40 PM	DIAZINON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Agrotis ipsilon</i>	Gusano cortador	kl	1.5	2			200	0.8		0.02	14	
DIAMOND 60 EC	DIAZINON	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	1	1.5			200	0.6		0.75	14	
DIAMOND 60 EC	DIAZINON	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Feltia sp</i>	Gusano de tierra	lt	1	1.5			200	0.6		0.75	14	
DIAMOND 60 EC	DIAZINON	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Agrotis sp</i>	Gusano de tierra	lt	1	1.5			200	0.6		0.75	14	
DIATREX 2.5 G	TRICHLORFON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Diatraea saccharalis</i>	Barreno de la caña	kl	8	10			200			0.01	10	
DIATREX 2.5 G	TRICHLORFON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	8	10			200			0.01	10	
DIATREX 80 PS	TRICHLORFON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	1.5				200	0.5		0.1	7	
DIATREX 80 PS	TRICHLORFON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera sp</i>	Cogollero	kl					200					50 - 70 KG/HA DE CEBOS
DIATREX 80 PS	TRICHLORFON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Feltia sp</i>	Gusano de tierra	kl					200					50 - 70 KG/HA DE CEBOS
DIMILIN 25 WP	DIFLUBENZURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.3				200	0.15		0.2	5	
DINAMIC 70 WG	AMICARBAZONA	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Sorghum halepense</i>	Grama china (gramalote)	kl	0.5	0.8			200			0.05		UAC: NC = NO CORRESPONDE
DINAMIC 70 WG	AMICARBAZONA	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	kl	0.5	0.8			200			0.05		UAC: NC = NO CORRESPONDE
DINAMIC 70 WG	AMICARBAZONA	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	kl	0.8	0.8			200			0.05		UAC: NC = NO CORRESPONDE
DINAMIC 70 WG	AMICARBAZONA	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	kl	0.5	0.8			200			0.05		UAC: NC = NO CORRESPONDE
DINAMIC 70 WG	AMICARBAZONA	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	kl	0.5	0.8			200			0.05		UAC: NC = NO CORRESPONDE
DINASTIA 100 EC	DELTAMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.125				200			0.02	30	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
DIPEL 2X	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	Insecticida Biológico	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera sp</i>	Cogollero	Kilogramo					200					20 kg cebo toxico
DIPEL 2X	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	Insecticida Biológico	Ligeramente Peligroso	<i>Agrotis sp</i>	Gusano de tierra	Kilogramo					200					20 kg cebo tóxico
DIPERALL 100 EC	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	125		0.05	14	
DIPTEREX 2.5% GR	TRICHLORFON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	8	10			200			0.1	10	
DIPTEREX 2.5% GR	TRICHLORFON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Diatraea saccharalis</i>	Barreno de la caña	kl	8	10			200			0.05	10	
DIPTEREX 80% PS	TRICHLORFON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	1.5		0.25		200	0.5		0.1	14	
DIPTEREX 80% PS	TRICHLORFON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Schistocerca piceifrons peruviana</i>	Langosta migratoria del Perú	kl	1.5		0.25		200	0.5		0.1	14	
DIPTEREX 80% PS	TRICHLORFON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Diatraea saccharalis</i>	Barreno de la caña	kl	1.5		0.25		200	0.5		0.1	14	
DISPARO 500 EC	CYPERMETHRIN, CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.5	0.75			200	0.5			21	LMR = 0.3 CIPERMETRINA / 0.05 CHLORPYRIFOS
DIVINO 10 EC	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.125		0.05	14	
DK-ALFATRIN	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.125	0.15	0.05	30	
DK-METRIN	DELTAMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.4	0.5			200	0.2	0.25	2	30	
DMA 6	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
DMA 6	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Solanum modiflorum</i>	Papa silvestre	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
DMA 6	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
DMA 6	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
DMA 6	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Melilotus indicus</i>	Alfalfilla	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
DMA 6	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Fumaria capreolata</i>	Anisillo	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
DMA 6	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
DMA 6	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
DMA 6	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
DMA 6	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus viridis</i>	Yuyo	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
DMA 6	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05	30	
D-MALEX 72 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	lt	1.5				200			0.05	7	
D-MALEX 72 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	1.5				200			0.05	7	
D-MALEX 72 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	lt	1.5				200			0.05	7	
D-MALEX 72 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5				200			0.05	7	
D-MALEX 72 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5				200			0.05	7	
D-MALEX 72 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Malvastrum coromandelianum</i>	Malva	lt	1.5				200			0.05	7	
D-MALEX 72 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Fumaria capreolata</i>	Anisillo	lt	1.5				200			0.05	7	
D-MALEX 72 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	1.5				200			0.05	7	
D-MALEX 72 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5				200			0.05	7	
D-MALEX 72 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Chenopodium album</i>	Paico	lt	1.5				200			0.05	7	
D-MALEX 72 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5				200			0.05	7	
DORSAN 48 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.3	0.4	0.05	7	
DORSAN 48 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Agrotis sp</i>	Gusano de tierra	lt					200	0.4	0.5	0.05	7	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
DORVOX	FOSFURO DE ALUMINIO	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Sitophilus zeamais</i>	Gorgojo del Maíz						200					3-5 TABLETAS POR METRO CUBICO
DOSAL 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	2				200			0.05	7	
DOSAL 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	lt	2				200			0.05	7	
DOSAL 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2				200			0.05	7	
DOSAL 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	2				200			0.05	7	
DOSAL 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	2				200			0.05	7	
DOSAL 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	2				200			0.05	7	
DOSAL 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	2				200			0.05	7	
DOSAL 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus sp</i>	Yuyo o bleo	lt	2				200			0.05	7	
DUETTO	LUFENURON, THIODICARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.25	0.3	2	35	THIODICARB
DUETTO	LUFENURON, THIODICARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.25	0.3	0.05	35	LUFENURON
ELAND PLUS	PYRACLOSTROBIN, EPOXICONAZOLE	Fungicida	Moderadamente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maíz	lt	0.3	0.4			200				45	0.02 (EPOXOCONAZOLE) Y 0.1 DE PYRACLOSTROBIN
ELUMIS	MESOTRIONE, NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Setaria verticillata</i>	Pega pega						200					
ELUMIS	MESOTRIONE, NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga						200					
ELUMIS	MESOTRIONE, NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Leptochloa uninervia</i>	Gramma						200					
ELUMIS	MESOTRIONE, NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina						200					
ELUMIS	MESOTRIONE, NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Moco de pavo						200					
ELUMIS	MESOTRIONE, NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito o grama dulce						200					

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
ELUMIS	MESOTRIONE, NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cynodon dactylon</i>	Gramma dulce / Pasto Bermuda						200					
ELUMIS	MESOTRIONE, NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo						200					
ELUMIS	MESOTRIONE, NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo						200					
ELUMIS	MESOTRIONE, NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Sorghum halepense</i>	Gramma china (gramalote)						200					
ELUMIS	MESOTRIONE, NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus spinosus</i>	Yuyo						200					
EMACTIN 5% SG	EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kg						0.175		0.01	7	
EMAMEC 5% SG	EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl					200	0.175		0.01	7	
ENDURA	PYRACLOSTROBIN, EPOXICONAZOLE	Fungicida	Moderadamente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	Lt	0.5	0.6						0.02	60	LMR: 0.02 Pyraclostrobin, 0.1 Epoxiconazole
EPICO 750 WG	TEBUCONAZOLE, AZOXYSTROBIN	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	Kg						0.1			7	Azoxystrobin=0.05;Tebuconazole:0.20
ESCALADE 50 EC	LUFENURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.5				200	0.2		0.02	10	
ESCARDA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cucumis dipsaceus</i>	Cucumis	lt	1	2			200	0.5	0.75			UAC Y LMR: NO DETERMINADO
ESCARDA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1	2			200	0.5	0.75			UAC Y LMR: NO DETERMINADO
ESCARDA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus sp</i>	Yuyo o bleado	lt	1	2			200	0.5	0.75			UAC Y LMR: NO DETERMINADO
ESCOLTA 250 EC	DIFENOCONAZOLE	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	Lt						0.25				
EVER FRUIT	STREPTOMYCES NALALIENSIS	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Fusarium moniliforme</i>	Chupadera fungosa	Kilogramo					200					0.6 - 0.65 g/l
EVITANE 80 PM	MANCOZEB	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Helminthosporium sp</i>	Mancha necrotica del filodio	kl					200	0.5	0.8			UAC Y LMR: NO DETERMINADOS.
EVITO T	FLUOXASTROBIN, TEBUCONAZOLE	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	lt	0.4	0.6			200			0.05	36	TEBUCONAZOLE

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
EVITO T	FLUOXASTROBIN , TEBUCONAZOLE	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	lt	0.4	0.6			200			0.02	36	FLUOXASTROBIN
EVITO T	FLUOXASTROBIN , TEBUCONAZOLE	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Helminthosporium turcicum</i>	Manchas de la hoja	lt	0.4	0.6			200			0.05	36	TEBUCONAZOLE
EVITO T	FLUOXASTROBIN , TEBUCONAZOLE	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Helminthosporium turcicum</i>	Manchas de la hoja	lt	0.4	0.6			200			0.02	36	FLUOXASTROBIN
EXAQ	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.75	1	0.15	2	200	0.3	0.4	21		UAC: 0.05 GRANO Y 10 FOLLAJE
EXAQ	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Feltia sp</i>	Gusano de tierra	lt	1	1.5	0.2	0.25	200	0.4	0.5	21		UAC: 0.05 GRANO Y 10 FORRAJE
EXAQ	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Agrotis sp</i>	Gusano de tierra	lt	1	1.5	0.2	0.25	200	0.4	0.5	21		UAC: 0.05GRANO Y 10 FORRAJE
ÉXITO 10 CE	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.125		0.05	14	
EXTRAFOS	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.8	1			200	0.4	0.5	0.1	7	
EXTRAFOS	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.8	1			200	0.4	0.5	0.1	7	
EXTRAFOS PLUS	CHLORPYRIFOS, BETA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Sthenaridea carmelitana</i>	Chinche del maiz	lt	0.8				200	0.4			2	LMR = 0.05 CHLORPYRIFOS / LMR = 0.3 BETA-CYPERMETRINA
EXTRAFOS PLUS	CHLORPYRIFOS, BETA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.8	1			200	0.4	0.5	0	2	LMR = 0.05 CHLORPYRIFOS / LMR = 0.3 BETA-CYPERMETHRINA
EXTRATHION 57% EC	MALATHION	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero						200	0.6		2	7	
EXTREMO 400 EC	DIMETHOATE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt	0.6							0.02	14	
FARMEZIN 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sonchus oleraceus</i>	Lengua de vaca (cerraja)	lt	1.5				200			0.25	7	
FARMEZIN 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	1.5				200			0.25	7	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
FARMEZIN 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5				200			0.25	7	
FARMEZIN 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Physalis peruviana</i>	Aguaymanto	lt	1.5				200			0.25	7	
FARMEZIN 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	1.5				200			0.25	7	
FARMEZIN 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	lt	1.5				200			0.25	7	
FARMEZIN 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Echinochloa crus-galli</i>	Moco de pavo	lt	1.5				200			0.25	7	
FARMEZIN 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	lt	1.5				200			0.25	7	
FARMEZIN 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5				200			0.25	7	
FARMEZIN 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	lt	1.5				200			0.25	7	
FARMEZIN 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus caudatus</i>	Kiwicha	lt	1.5				200			0.25	7	
FENIX GOLD	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2				200	1		0.05	7	
FENIX GOLD	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	2				200	1		0.05	7	
FENIX GOLD	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus viridis</i>	Yuyo	lt	2				200	1		0.05	7	
FENKIL 3% PS	PHENTHOATE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Feltia experta</i>	Gusano de tierra	kl	12.5	15			200			0.05	7	
FENKIL 500 EC	PHENTHOATE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero						200	0.4	0.6	0.1	21	
FENUCROP 50 EC	LUFENURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.5				200	0.2		0.02	10	
FINESSE 50 WG	EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kg	0.15							0.01	7	
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	1	2			200	0.5	0.75	0.2	60	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1	2			200	0.5	0.75	0.2	60	
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	lt	1	2			200	0.5	0.75	0.2	60	
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1	2			200	0.5	0.75	0.2	60	
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1	2			200	0.5	0.75	0.2	60	
FLOZINA 500 F	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cucumis dipsaceus</i>	Cucumis	lt	1	2			200	0.5	0.75	0.2	60	
FLUBENZULAC	DIFLUBENZURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.112	5			200			0.05	5	DOSIS/HA PARA UN GASTO DE AGUA DE 150L/HA
FOGATTA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2				200	1		0.1	7	
FOGATTA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	2				200	1		0.1	7	
FOGATTA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	2				200	1		0.1	7	
FOGATTA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	2				200	1		0.1	7	
FOGATTA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus viridis</i>	Yuyo	lt	2				200	1		0.1	7	
FOGON 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2				200	1		0.1	7	
FOGON 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	2				200	1		0.1	7	
FOGON 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	2				200	1		0.1	7	
FOGON 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	2				200	1		0.1	7	
FOGON 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus viridis</i>	Yuyo	lt	2				200	1		0.1	7	
FORJA 250 EC	CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.4				200	0.2		0.05	15	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
FORTIS 10 CE	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.125		0.05	14	
FQ-6	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	1.5	2			200			0.05		UAC: NO DETERMINADO POR APLICARSE AL SUELO.
FQ-6	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	2			200			0.05		UAC: NO DETERMINADO POR APLICARSE AL SUELO.
FQ-6	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Ipomoea purpurea</i>	Bejuco	lt	1.5	2			200			0.05		UAC: NO DETERMINADO POR APLICARSE AL SUELO.
FUGAZ 480	CARBOFURAN	Insecticida	Extremadamente Peligroso	<i>Diatraea saccharalis</i>	Barreno de la caña	lt	1.5				200			0.1	60	
FULL-AMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2				200	1		0.1	7	
FULL-AMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	2				200	1		0.1	7	
FULL-AMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	2				200	1		0.1	7	
FULL-AMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	2				200	1		0.1	7	
FULL-AMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus viridis</i>	Yuyo	lt	2				200	1		0.1	7	
FURADAN 4F	CARBOFURAN	Insecticida	Extremadamente Peligroso	<i>Diatraea saccharalis</i>	Barreno de la caña	lt	1.5				200	0.6		0.1	60	
FURIA	ZETA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.15	0.2	0.05	7	
FURIA	ZETA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Sitophilus oryzae</i>	Gorgojo del arroz	lt					200	0.2				ALMACEN DE SEMILLAS O GRANOS ALMACENADOS
FURIA	ZETA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Agrotis sp</i>	Gusano de tierra	lt					200	0.25		0.05	7	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
GALAXY 10 CE	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.125		0.05	14	
GANGSTER 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso			lt	1.5				200	0.75		0.1	7	
GANGSTER 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5				200	0.75		0.1	7	
GANGSTER 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5				200	0.75		0.1	7	
GANGSTER 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	lt	1.5				200	0.75		0.1	7	
GANGSTER 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5				200	0.75		0.1	7	
GANGSTER 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	1.5				200	0.75		0.1	7	
GANGSTER 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5				200	0.75		0.1	7	
GANGSTER 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	lt	1.5				200	0.75		0.1	7	
GARROTE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Sorghum halepense</i>	Gramma china (gramalote)	lt					200	0.75	1		70	
GARROTE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt					200	0.75	1	0.1	70	
GARROTE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	lt					200	0.75	1	0.1	70	
GARROTE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt					200	0.75	1	0.1	70	
GARROTE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito o grama dulce	lt					200	0.75	1	0.1	70	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
GARROTE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cynodon dactylon</i>	Gramma dulce / Pasto Bermuda	lt					200	0.75	1	0.1	70	
GARROTE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	lt					200	0.75	1	0.1	70	
GARROTE	GLUFOSINATE-AMMONIUM	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	lt					200	0.75	1	0.1	70	
GENIUS 80 PM	ATRAZINE	Herbicida		<i>Sonchus oleraceus</i>	Lengua de vaca (cerraja)	kl	1	1.5			200			0.02	30	
GENIUS 80 PM	ATRAZINE	Herbicida		<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	kl	1	1.5			200			0.02	30	
GENIUS 80 PM	ATRAZINE	Herbicida		<i>Sida spp</i>	Pichana	kl	1	1.5			200			0.02	30	
GENIUS 80 PM	ATRAZINE	Herbicida		<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	kl	1	1.5			200			0.02	30	
GENIUS 80 PM	ATRAZINE	Herbicida		<i>Physalis peruviana</i>	Aguaymanto	kl	1	1.5			200			0.02	30	
GENIUS 80 PM	ATRAZINE	Herbicida		<i>Flaveria bidentis</i>	Escoba amarilla	kl	1	1.5			200			0.02	30	
GENIUS 80 PM	ATRAZINE	Herbicida		<i>Eriochloa sp</i>	Eriochloa	kl	1	1.5			200			0.02	30	
GESAPRIM 90 WG	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	kl	1	2			200			0.25	30	
GESAPRIM 90 WG	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus viridis</i>	Yuyo	kl	0.5				200			0.1	30	
GESAPRIM 90 WG	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus spinosus</i>	Yuyo	kl	1	2			200			0.25	30	
GESAPRIM 90 WG	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	kl	0.5				200			0.1	30	
GOLAZO 72 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt					200	0.75	1	0.05	7	
GOLAZO 72 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt					200	0.75	1	0.05	7	
GOLAZO 72 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt					200	0.75	1	0.05	7	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
GOLFIN 100 EC	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.2	0.25			200	0.1	0.125	0.3	15	
GORO 150 SC	INDOXACARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.15				200			0.02	15	
GORRIÓN 2X	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	Insecticida Biológico	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kilogramo	0.3	0.5			200	0.2				UAC Y LMR : No se considera.
GRANOLATE PLUS	DIAZINON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	8	10			200			0.75	7	
GREENBAC	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	Insecticida		<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kilogramo					200	0.2				LMR y PC NO APLICA
GUARDIAN	ACEPHATE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.15	0.2			200	0.4	0.7	0.01	14	
GUARDIAN	ACEPHATE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Feltia sp</i>	Gusano de tierra						200					4 - 5 G/KG DE SEMILLA
GUARDIAN	ACEPHATE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	Gusano picador de la hoja	kl					200					4 - 5 G/KG DE SEMILLA
GUSAKILL 90 SP	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.5	0.6			200	0.25	0.3	0.02	14	
GUSAMATE 50 EC	LUFENURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.5				200	0.2		0.02	10	
GUSAMILO 90 SP	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.5	0.5			200	0.25	0.3	0.02	14	
GUSSAN	THIAMETHOXAM , THIODICARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.6	0.7			200			0.05	28	THIAMETHOXAM
GUSSAN	THIAMETHOXAM , THIODICARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.6	0.7			200			0.02	28	THIODICARB
HARVADE 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso			lt					200	0.6	0.75	0.05	7	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
HARVADE 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt					200	0.6	0.75	0.05	7	
HARVADE 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt					200	0.6	0.75	0.05	7	
HARVADE 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt					200	0.6	0.75	0.05	7	
HEAT WG	SAFLUFENACIL	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Setaria verticillata</i>	Pega pega	Kg	0.07	0.1						0.03	80	
HEAT WG	SAFLUFENACIL	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Kg	0.07	0.1						0.03	80	
HEAT WG	SAFLUFENACIL	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Heliotropium angiospermum</i>	Cola de alacrán	Kg	0.07	0.1						0.03	80	
HEAT WG	SAFLUFENACIL	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	Kg	0.07	0.1						0.03	80	
HEAT WG	SAFLUFENACIL	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Boerhavia caribaea</i>	Pega- pega	Kg	0.07	0.1						0.03	80	
HEAT WG	SAFLUFENACIL	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	Kg	0.07	0.1						0.03	80	
HEAT WG	SAFLUFENACIL	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus spinosus</i>	Yuyo	Kg	0.07	0.1						0.03	80	
HEAT WG	SAFLUFENACIL	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	Kg	0.07	0.1						0.03	80	
HEDONAL 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05		UAC NO DEFINIDO
HEDONAL 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum modiflorum</i>	Papa silvestre	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05		UAC NO DEFINIDO
HEDONAL 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05		UAC NO DEFINIDO

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
HEDONAL 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05		UAC NO DEFINIDO
HEDONAL 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05		UAC NO DEFINIDO
HEDONAL 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Melilotus indicus</i>	Alfalfilla	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05		UAC NO DEFINIDO
HEDONAL 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Fumaria capreolata</i>	Anisillo	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05		UAC NO DEFINIDO
HEDONAL 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05		UAC NO DEFINIDO
HEDONAL 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05		UAC NO DEFINIDO
HEDONAL 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05		UAC NO DEFINIDO
HEDONAL 6	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus viridis</i>	Yuyo	lt	1.5	3	0.375	0.75	200	0.75	1.5	0.05		UAC NO DEFINIDO
HELM NICOFUR 40 SC	NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Sorghum halepense</i>	Grama china (gramalote)	lt	0.15				200			0.01	60	
HELM NICOFUR 40 SC	NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito o grama dulce	lt	0.15				200			0.01	60	
HELM NICOFUR 40 SC	NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cynodon dactylon</i>	Grama dulce / Pasto Bermuda	lt	0.15				200			0.01	60	
HELM NICOFUR 40 SC	NICOSULFURON	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	0.15				200			0.01	60	
HERBADOX	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Rottboellia sp</i>	Arrocillo o caminadora	lt	3	3.5			200			0.1	60	PLAGA: ROTTBOELLIA EXALTATA
HERBIZINA 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1	1.5			200			0.02		

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
HERBIZINA 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1	1.5			200			0.02		
HERBIZINA 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Fumaria capreolata</i>	Anisillo	lt	1	1.5			200			0.02		
HERBIZINA 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1	1.5			200			0.02		
HIELOXIL MIX 72	MANCOZEB, METALAXYL	Fungicida	Moderadamente Peligroso	<i>Sclerophthora macrospora</i>	Marchitez amarilla del arroz	kl	1	1.5				0.5	0.75	0.05	30	
HOJANCHA	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5	2			200	0.75	1	0.05	7	
HOJANCHA	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	2			200	0.75	1	0.05	7	
HOJANCHA	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5	2			200	0.75	1	0.05	7	
HOMAI WP	THIRAM, THIOPHANATE METHYL	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Helminthosporium spp</i>	Manchado de semilla						200					LA DOSIS ES 0.2 KG/100 KG DE SEMILLA. EL LMR PARA THIOPHANATE ES 0.1 Y THIRAM ES 3.0
HORTRIN 25	CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.375				200	0.3		0.07	15	
HORTRIN 25	CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.375				200	0.3		0.07	15	
HUELLA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Litro	1.5	2						0.05	7	
HUELLA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Litro	1.5	2						0.05	7	
HUELLA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	Litro	1.5	2						0.05	7	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
INDOXACROP 150 SC	INDOXACARB	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.15		0.01	3	
INDOXAKILL 150 SC	INDOXACARB	Insecticida		<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.15		0.01	3	
INFERNO 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	2			200			0.2	14	
INFERNO 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5	2			200			0.2	14	
INFERNO 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Flaveria bidentis</i>	Escoba amarilla	lt	1.5	2			200			0.2	14	
INFERNO 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechera	lt	1.5	2			200			0.2	14	
INFERNO 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5	2			200			0.2	14	
INFERNO 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	lt	1.5	2			200			0.2	14	
INFERNO 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	1.5	2			200			0.2	14	
INFERNO 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5	2			200			0.2	14	
INFERNO 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5	2			200			0.2	14	
INHIBIN 25 PM	DIFLUBENZURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.3				200	0.15		0.05	5	
INSPECTOR 120 SC	SPINOSAD	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.1				200			1	14	
INTENSO 500 WG	AZOXYSTROBIN	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	kl					200	0.1		0.03	7	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
INTREPID 2F	METHOXIFENOZIDE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.25		0.06		200	0.125			1	LMR: NO DETERMINADO
INVICTO	ACEPHATE, IMIDACLOPRID	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	Gusano picador de la hoja	Kg						0.2	0.25	0.02	21	LMR Acetamiprid: 0.02, Imidacloprid: 0.1
JETFIRE 240 SC	CHLORFENAPYR	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.15		0.05	12	
KARATE	LAMBDA-CYHALOTHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.15	0.2			UAC Y LMR: NO DETERMINADO
KARATE CON TECNOLOGIA ZEON	LAMBDA-CYHALOTHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.125		0.05	15	
KARMA 48 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.4		0.05	35	
KARMEX	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Parietaria officinalis</i>	Parietaria	kl	1	1.5			200			1	90	POSTEMERGENTE
KARMEX	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	kl	1	1.5			200			1	90	POSTEMERGENTE
KARMEX	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Lepidium sp</i>	Lepidium	kl	1	1.5			200			1	90	POSTEMERGENTE
KARMEX	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Fumaria parviflora</i>	Anisillo	kl	1	1.5			200			1	90	POSTEMERGENTE
KARMEX	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Convolvulus arvensis</i>	Campanilla	kl	1	1.5			200			1	90	POSTEMERGENTE
KARMEX	DIURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	kl	1	1.5			200			1	90	POSTEMERGENTE
KARONTE	CHLORBENZURO N, EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida		<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero						200					
KIETO 150 WG	LUFENURON, EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kg	0					0.1			10	emamectin benzoate 0.01 lufenuron 0.05

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
KOSAKO 350 SC	THIODICARB	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.8		0.2		200	0.4		0.05	7	
KRASH 500 EC	PHENTHOATE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.4	0.6	0.1	21	
KUNG FU	PERMETHRIN	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.2		0.1	2	
KUROMIL 90 PS	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.4	0.6			200	0.2		0.1	7	
KURONATE 90 SP	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.2				200	0.1		10	3	PARA GRANO (PC=0, LMR=0.02), PARA FORRAJE (PC=3, LMR=10)
KYLATE 50 WG	EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kg	0.15							0.01	7	
LAMDEX 5 EC	LAMBDA-CYHALOTHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.15	0.2		21	LMR: 6.0 (FORRAJE) / 0.05 (GRANO)
LANCER	IMIDACLOPRID	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Sthenaridea carmelitana</i>	Chinche del maiz	Lt						0.15		0.02	15	
LANCERO 25 PM	DIFLUBENZURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.3				200	0.15		0.05	5	
LANMARK	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.25				200			10	7	
LANNACROP 90 SP	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kg						0.25	0.3	0.02	14	
LANNASOLT 90 PS	METHOMYL	Insecticida		<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.5	0.6			200	0.25	0.3	0.1	7	
LANNATE 40 SP	METHOMYL	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.5	0.55			200			0.1	21	LMR 0.1 GRANO, 10 PPM FORRAJE
LANNATE 40 SP	METHOMYL	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Helicoverpa zea</i>	Mazorquero	kl	0.55	0.6			200			0.1	21	LMR 0.1 GRANO, 10 PPM FORRAJE

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
LANNATE 40 SP	METHOMYL	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Diatraea saccharalis</i>	Barreno de la caña	kl	0.8	0.9			200			0.1	21	LMR 0.1 GRANO, 10 PPM FORRAJE
LANNATE 90	METHOMYL	Insecticida	Extremadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.25				200	0.3			21	LMR: 0.1 PPM PARA GRANO Y 10 PPM PARA FORRAJE
LANNATE 90	METHOMYL	Insecticida	Extremadamente Peligroso	<i>Helicoverpa zea</i>	Mazorquero	kl	0.25				200	0.3			21	LA PLAGA HELIOTHIS ZEA CAMBIÓ DE NOMBRE POR HELICOVERPA ZEA
LANNATE 90	METHOMYL	Insecticida	Extremadamente Peligroso	<i>Diatraea saccharalis</i>	Barreno de la caña	kl	0.35				200	0.4			21	LMR: 0.1 PPM PARA GRANO Y 10 PPM PARA FORRAJE
LARVAKILL 90 SP	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.5	0.6			200	0.25	0.3	0.02	14	
LARVIN 375 F	THIODICARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.375	0.45	0.125	0.15	200			0.02	21	
LARVISTOP	EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt						0.1		0.01	3	
LARVIX	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.5	0.7			200			0.02	3	
LARVURON 50 EC	LUFENURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.5				200	0.2		0.02	10	
LASSER 600	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.4	0.6	0.01	21	
LEPITRIN 25 EC	CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.25		0.1	30	
LOMBRIX	TEMEPHOS	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	10	12			200			0.1	14	
LORPYFOS	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Stenodiplosis sorghicola</i>	Mosquilla del ovario	lt					200	0.3	0.4	0.1	10	CONTARINIA SORGHICOLA CAMBIO DE NOMBRE POR STENODIPLOSIS SORGHICOLA.

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
LORPYFOS	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.3	0.4	0.1	10	
LORSBAN 4E	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.75	1	0.15	2	200	0.3	0.4	0.1	6	
LORSBAN 4E	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Feltia sp</i>	Gusano de tierra	lt	1	1.5	0.2	0.25	200	0.4	0.5	0.1	6	
LORSBAN 4E	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Agrotis sp</i>	Gusano de tierra	lt	1	1.5	0.2	0.25	200	0.4	0.5	0.1	6	
LORSBAN ADVANCED	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.5				200			0.05	21	
LOVERA	LAMBDA-CYHALOTHRIN, THIAMETHOXAM	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.2	0.3			200	0.1	0.15		21	LMR LAMBDA-CYHALOTHRIN Y THIAMETHOXAM =0.05
L'SHIKOBA-AG	2,4-D, PICLORAM	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sonchus oleraceus</i>	Lengua de vaca (cerraja)	lt	2	3			200				30	LMR 2,4-D=0.05, LMR PICLORAM =0.2
L'SHIKOBA-AG	2,4-D, PICLORAM	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	2	3			200				30	LMR 2,4-D=0.05, LMR PICLORAM=0.2
L'SHIKOBA-AG	2,4-D, PICLORAM	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sida paniculata</i>	Pichana	lt	2	3			200				30	LMR 2,4-D=0.05, LMR PICLORAM=0.2
L'SHIKOBA-AG	2,4-D, PICLORAM	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	2	3			200				30	2,4-D LMR=0.05, LMR PICLORAM =0.2
LUCKY 120 SC	SPINOSAD	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.15				200	0.075		1	7	
LUFEN	LUFENURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt						0.2		0.05	35	
LUFENUX 50 EC	LUFENURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.2		0.02	14	
LUMAX	ATRAZINE	Herbicida									200					

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
MACO	THIODICARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.8				200	0.4		2	28	
MAGISTRAL 50 EC	LUFENURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero							0.2		0.02	35	
MAGISTRAL 50 EC	LUFENURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Schistocerca piceifrons peruviana</i>	Langosta migratoria del Perú	Lt	0.2	0.25						0.02	35	
MAICERO 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5	3				0.75	1.5	0.1	7	
MAICERO 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Leptochloa filiformis</i>	Cola de zorro	lt	1.5	3			200	0.75	1.5	0.1	7	
MAICERO 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Ipomoea sp</i>	Correhuela	lt	1.5	3			200	0.75	1.5	0.1	7	
MAICERO 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	lt	1.5	3				0.75	1.5	0.1	7	
MAICERO 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5	3				0.75	1.5	0.1	7	
MAICERO 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chloris virgata</i>	Pajilla	lt	1.5	3			200	0.75	1.5	0.1	7	
MAICERO 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chamaesyce hypericifolia</i>	Hierba de la golondrina	lt	1.5	3			200	0.75	1.5	0.1	7	
MAICERO 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	lt	1.5	3				0.75	1.5	0.1	7	
MAICERO 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5	3			200	0.75	1.5	0.25	7	
MAICERO 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	3				0.75	1.5	0.1	7	
MAICERO 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5	3	0		200	0.75	1.5	0.25	7	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
MAICERO 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	lt	1.5	3			200	0.75	1.5	0.25	7	
MAIZAL	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	2			200					
MAIZAL	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5	2			200					
MAIZAL	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Flaveria bidentis</i>	Escoba amarilla	lt	1.5	2			200					
MAIZAL	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechera	lt	1.5	2			200					
MAIZAL	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5	2			200					
MAIZAL	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	lt	1.5	2			200					
MAIZAL	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	1.5	2			200					
MAIZAL	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5	2			200					
MAIZAL	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5	2			200					
MAIZINA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5				200			0.1	7	
MAIZINA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechera	lt	1.5				200			0.1	7	
MAIZINA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5				200			0.1	7	
MAIZINA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5				200			0.1	7	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
MAJESTIC 120 SC	SPINOSAD	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.15				200	0.075		1	7	
MALEZAN 6 - D	2,4-D	Herbicida		<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	3			200	0.75	1.5	0.5	15	
MANZATE 200	MANCOZEB	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Helminthosporium turcicum</i>	Manchas de la hoja	kl					200	0.4	0.5	1	7	
MANZATE 200 D	MANCOZEB	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Helminthosporium turcicum</i>	Manchas de la hoja	kl	0.4	0.5			200			0.1	7	
MANZATE 200 DF	MANCOZEB	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Helminthosporium sp</i>	Mancha necrotica del filodio	kl	2.5	3			200			0.1	7	
MANZATE 200 DF	MANCOZEB	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Colletotrichum sp</i>	Antracnosis	kl	2.5	3			200			0.1	7	
MANZATE 200 DF	MANCOZEB	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cercospora sp</i>	Cercosporiosis	kl	2.5	3			200			0.1	7	
MANZATE 200 WP	MANCOZEB	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Helminthosporium sp</i>	Mancha necrotica del filodio	kl	2.5	3			200			0.1	7	
MANZATE 200 WP	MANCOZEB	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Colletotrichum sp</i>	Antracnosis	kl	2.5	3			200			0.1	7	
MANZATE 200 WP	MANCOZEB	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cercospora sp</i>	Cercosporiosis	kl	2.5	3			200			0.1	7	
MARETAZO 480 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.4				200			0.05	7	
MATADOR 600 SL	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	1	1.5			200	0.4	0.6	0.5	21	
MATCH 50 EC	LUFENURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.02		0.02	35	
MATRIX 200 SC	FIPRONIL	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Schistocerca piceifrons peruviana</i>	Langosta migratoria del Perú	Lt						0.2	0.25	0.005	90	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
MAXIM QUATTRO	THIABENDAZOLE , AZOXYSTROBIN, METALAXYL-M, FLUDIOXONIL	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Fusarium moniliforme</i>	Chupadera fungosa	lt					200					1MG/KG DE SEMILLA. LMR AZOXY (0.05); FLUDIO (0.1) METAL (0.02) THIAB (0.05) PC: NO APLICA
MAXTOR	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.8	1			200	0.4	0.5			
MAZON 150 WP	LAMBDA-CYHALOTHRIN, EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kg						0.1	0.2		21	LMR: EMAMECT=0.01, LAMBDA=0.05
MAZON 150 WP	LAMBDA-CYHALOTHRIN, EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Schistocerca piceifrons peruviana</i>	Langosta migratoria del Perú	Kg						0.1	0.2		30	LMR: EMAMEC 0.01, LAMBDA 0.05
MERPAN 83 WP	CAPTAN	Fungicida	Moderadamente Peligroso			kg					200					RHIZOCTONIA SOLANI, DOSIS: 5 G/KG, 30 ML X KG DE SEMILLA
META	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.5		0.2	21	
METAFOS 600	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.5	1	0.1	0.2	200			1	21	
METASAC HORTUS 600	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.25	0.4	0.05	21	
METHOMEX 20 LS	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	1.5	2	0.3	0.4	200			0.1	0	
METHOMEX 90 PS	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.5	1	0.1	0.15	200					UAC: 0(GRANOS) Y 23(FORRAJE) - LMR: 0.02(GRANOS) Y 50(FORRAJE)
METOKILL 90 SP	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kg	0.5	0.6				0.25	0.3	0.02	14	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
METRALLA	DIFLUBENZURON , LAMBDA-CYHALOTHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0				200	0.2	0.25	0.05	21	LMR: DIFLUBENZURON:0.05;LAMBDA-CYHALOTHRIN=
MILAGRO 480 SC	THIACLOPRID	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Sthenaridea carmelitana</i>	Chinche del maiz	Lt						0.15		0.1	21	
MIMIC	TEBUFENOZIDE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.5		0.16		200			0.5	7	
MISIL 600 SL	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0	0		0	200	0.4	0.6	0.01	21	
MITERRA	THIAMETHOXAM , LAMBDA-CYHALOTHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Dalbulus maidis</i>	Cigarrita del maíz	Lt								0.01	30	100-150 cc/200L (pc 14/lmr 0.2)
MIXMAX	LAMBDA-CYHALOTHRIN, IMIDACLOPRID	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.2				200				21	LMR LAMBDA-CYHALOTHRIN=0.05, IMIDACLOPRID LMR=0.02
MOCAP 15 G	ETHOPROPHOS	Insecticida, Nematicida	Moderadamente Peligroso	<i>Pratylenchus sp</i>	Nemátodo de las lesiones	kl	40	50			200			0.02	7	
MOCAP 15 G	ETHOPROPHOS	Insecticida, Nematicida	Moderadamente Peligroso	<i>Meloidogyne sp</i>	Nemátode	kl	15	30			200			0.02	7	
MOCAP 15 G	ETHOPROPHOS	Insecticida, Nematicida	Moderadamente Peligroso	<i>Agrotis sp</i>	Gusano de tierra	kl	15	30			200			0.02	7	
MONARCA 112.5 SE	THIACLOPRID, BETA-CYFLUTHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	l/ha	0.75							0.05	20	
MONOFOS	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Extremadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.75		0.5	42	
NAKIT 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	2				200			0.05	7	
NAKIT 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	lt	2				200			0.05	7	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
NAKIT 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2				200			0.05	7	
NAKIT 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	2				200			0.05	7	
NAKIT 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	2				200			0.05	7	
NAKIT 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	2				200			0.05	7	
NAKIT 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	2				200			0.05	7	
NAKIT 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus sp</i>	Yuyo o bledo	lt	2				200			0.05	7	
NALA-T	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl					200	0.2		0.02	7	
NALA-T 24	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.8				200	0.5		0.05	7	
NANOFOS	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.4	0.5			200			0.05	15	
NATIVO 75 WG	TRIFLOXYSTROBIN, TEBUCONAZOLE	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maíz	Kg	0.1							0.02	14	LMR: 0.02 TRIFLOXYSTROBIN, 0.0 TEBUCONAZOLE
NEOSULFURON 750 WG	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Leptochloa uninervia</i>	Gramma	kl	0.04	0.05			200			0.01	1	
NEOSULFURON 750 WG	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	kl	0.04	0.05			200			0.01	1	
NEOSULFURON 750 WG	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	kl	0.04	0.05			200			0.01	1	
NEOSULFURON 750 WG	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	kl	0.04	0.05			200			0.01	1	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
NEOSULFURON 750 WG	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Boerhavia caribaea</i>	Pega- pega	kl	0.04	0.05			200			0.01	1	
NICOSTRAZINA-AG OD	NICOSULFURON, ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	lt	3	4			200				45	LMR = 0.01 NICOSULFURON / 0.1 ATRAZINA
NICOSTRAZINA-AG OD	NICOSULFURON, ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sorghum halepense</i>	Gramma china (gramalote)	lt	3	4			200				45	LMR = 0.01 NICOSULFURON / 0.1 ATRAZINA
NICOSTRAZINA-AG OD	NICOSULFURON, ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Fimbristylis annua</i>	Barba de indio	lt	3	4			200				45	LMR = 0.01 NICOSULFURON / 0.1 ATRAZINA
NICOSTRAZINA-AG OD	NICOSULFURON, ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito o grama dulce	lt	3	4			200				45	LMR = 0.01 NICOSULFURON / 0.1 ATRAZINA
NICOSTRAZINA-AG OD	NICOSULFURON, ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	3	4			200				45	LMR = 0.01 NICOSULFURON / 0.1 ATRAZINA
NICOSTRAZINA-AG OD	NICOSULFURON, ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	3	4			200				45	LMR = 0.01 NICOSULFURON / 0.1 ATRAZINA
NICOSTRAZINA-AG OD	NICOSULFURON, ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus spinosus</i>	Yuyo	lt	3	4			200				45	LMR = 0.01 NICOSULFURON / 0.1 ATRAZINA
NICOZINE 240 OD	ATRAZINE, NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Setaria verticillata</i>	Pega pega	lt					200	0.25		0.01	90	PC=ATRAZINA:45; LMR=ATRAZINA:0.2
NICOZINE 240 OD	ATRAZINE, NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt					200	0.25		0.01	90	PC=ATRAZINA:45; LMR=ATRAZINA:0.2
NICOZINE 240 OD	ATRAZINE, NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito o grama dulce	lt					200	0.25		0.01	90	PC=ATRAZINA:45; LMR=ATRAZINA:0.2
NICOZINE 240 OD	ATRAZINE, NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt					200	0.25		0.01	90	PC=ATRAZINA:45; LMR=ATRAZINA:0.2
NOMAX SC	ALPHA-CYPERMETHRIN, TEFLUBENZURON	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.3				200			0.1	45	LMR: 0.1 TEFLUBENZURON, 0.3 ALPHACYPERMETHI

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %		DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
OH-BAMA	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	Lt	2	2.5					0.05	45	
OH-BAMA	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Lt	2	2.5					0.05	45	
OH-BAMA	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	Lt	2	2.5					0.05	45	
OLYMPUS 120 SC	SPINOSAD	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.15				200	0.075	10	7	
OPCIÓN 1 90 PS	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.5	0.6			200	0.25	0.3	0.1	7
OPERA	PYRACLOSTROBIN, EPOXICONAZOLE	Fungicida	Moderadamente Peligroso			Lt	0.75						0.1	45	0.1 EPOXICONAZOLE / 0.02 PYRACLOSTROBIN
OPTION PRO WG	FORAMSULFURO N, IODOSULFURON METIL SODIO	Herbicida	Ligeramente Peligroso			kg	0.2	0.4			200				
ORCHESTRA	DIFENOCONAZOLE	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maíz	Lt						0.25		0.05	7
ORGANIC NEEM	AZADIRACTINA	Insecticida, Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Litro					200	0.2			
ORTHENE 75 PS	ACEPHATE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Feltia sp</i>	Gusano de tierra						200				0.5 KG POR 100 KG DE SEMILLA
OSAK 50 EC	LUFENURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.5				200	0.2		0.02	10
PACA	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.5		0.05	14
PALADIN	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.75	1			200	0.3	0.4	0.1	7

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
PALADIN	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Feltia experta</i>	Gusano de tierra	lt	1				200	0.5		0.1	7	
PALGUS 60 SC	SPINETORAM	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.075	0.1			200			0.04	1	
PARACHUPADERA 740 PM	FLUTOLANIL, CAPTAN	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Fusarium sp</i>	Fusariosis						200					DOSIS: 3-4 G/KG DE SEMILLA.
PEAK 57 WG	PROSULFURON	Herbicida									200					
PEGAZO	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt						0.1	0.125	0.3	21	
PENDIPAX 500 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sorghum halepense</i>	Gramma china (gramalote)	lt	1.5	2			200			0.05	30	
PENDIPAX 500 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sida paniculata</i>	Pichana	lt	1.5	2			200			0.05	30	
PENDIPAX 500 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Setaria verticillata</i>	Pega pega	lt	1.5	2			200			0.05	30	
PENDIPAX 500 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	1.5	2			200			0.05	30	
PENDIPAX 500 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	lt	1.5	2			200			0.05	30	
PENDIPAX 500 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito o grama dulce	lt	1.5	2			200			0.05	30	
PENDIPAX 500 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	lt	1.5	2			200			0.05	30	
PENDIPAX 500 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	1.5	2			200			0.05	30	
PENDIPAX 500 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5	2			200			0.05	30	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
PENDIPAX 500 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5	2			200			0.05	30	
PHYRME	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.3	0.5	0.05	14	
PIRATE	LAMBDA-CYHALOTHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.15	0.2	0.02	21	
PLACA DEGESCH	FOSFURO DE MAGNESIO	Insecticida	Extremadamente Peligroso	<i>Tribolium castaneum</i>	Escarabajo tribolio						200					3 GRAMOS DE FOSFINA / M3
PLACA DEGESCH	FOSFURO DE MAGNESIO	Insecticida	Extremadamente Peligroso	<i>Sitotroga cerealella</i>	Palomilla de los cereales						200					3 GRAMOS DE FOSFINA / M3
PLACA DEGESCH	FOSFURO DE MAGNESIO	Insecticida	Extremadamente Peligroso	<i>Sitophilus zeamais</i>	Gorgojo del Maíz						200					3 GRAMOS DE FOSFINA / M3
PLACA DEGESCH	FOSFURO DE MAGNESIO	Insecticida	Extremadamente Peligroso	<i>Rhyzopertha dominica</i>	Barreno menor de los granos						200					3 GRAMOS DE FOSFINA / M3
POINTER 48 CE	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.5		0.05	10	
POINTEREX 10 CE	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.125		0.05	14	
POKER 150 SC	INDOXACARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.1				200			0.02	3	
POLYRAM DF	METIRAM	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Helminthosporium turcicum</i>	Manchas de la hoja	kl					200	0.4	0.5	0.05	7	
POWERFIRE 240 SC	CHLORFENAPYR	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.15		0.05	12	
PRETHOR 1% GR	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	8	10			200			0.05	7	
PRETHOR 48 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.8		0		200	0.4		0.05	30	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
PRIMMEX 25 EC	CYPERMETHRIN	Insecticida		<i>Spodoptera eridania</i>	Caballada (gusano ejército)	Lt						0.2	0.25	0.3	21	
PROAXIS 60 CS	GAMMA CYHALOTHRIN	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt	0.2	0.25						0.05	1	
PROCLAIM 5 SG	EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kilogramo	0.125	0.15						0.01	7	
PROCLAIM OPTI	EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.075	0.1			200			0.02	7	
PROTECTOX 100CE	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.125		0.05	14	
PROTON 50 EC	CHLORPYRIFOS, DIMETHOATE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Sthenaridea carmelitana</i>	Chinche del maiz	lt					200	0.4	0.6		14	LMR:CHLORPYRIFOS=0.05 ,DIMETHOATE=0.02
PROTON 50 EC	CHLORPYRIFOS, DIMETHOATE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Dalbulus maidis</i>	Cigarrita del maíz	lt					200	0.4	0.6		14	LMR:CHLORPYRIFOS=0.05 ,DIMETHOATE=0.02
PROWL 400	pendimethalin	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	Arrocillo o caminadora	lt	3	3.5			200			0.05	60	
PROWL H2O	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Lt	3.5							0.05	70	
PROWL H2O	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	Lt	3.5							0.05	70	
PROWL H2O	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	Lt	3.5							0.05	70	
PYCHLOREX 48 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.3	0.4	0.1	7	
PYRIGROL	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.6				200			0.05	21	
PYRINEX 48 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.75	1			200			0.01	14	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
QUIMIAMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga							0.75		0.05	7	
QUIMIAMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina							0.75		0.05	7	
QUIMIAMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico							0.75		0.05	7	
QUIMIAMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo							0.75		0.05	7	
QUIMIAMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Bidens sp</i>	Bidens											
QUIMIAMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus sp</i>	Yuyo o bledo											
RADAR 480 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	1				200	0.5		0.05	21	
RADIAM 5.7	EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kg	0.15							0.01	7	
RAFAGA 75 PS	ACEPHATE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl					200	0.3		0.02	7	
RAMBO D	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.25				200	0.15		10	7	
RANGER FLASH 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2	3			200			0.1	30	
RANGER FLASH 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	2	3			200			0.1	30	
RANGER FLASH 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia hirta</i>	Lechera	lt	2	3			200			0.1	30	
RANGER FLASH 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	lt	2	3			200			0.1	30	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
RANGER FLASH 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	2	3			200			0.1	30	
RANGER FLASH 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	2	3			200			0.1	30	
RANGER FLASH 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus sp</i>	Yuyo o bleado	lt	2	3			200			0.1	30	
RANGER FLASH 80 WP	Atrazine	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	kl	2	3			200			0.2	60	
RANGER FLASH 80 WP	Atrazine	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	kl	2	3			200			0.2	60	
RANGER FLASH 80 WP	Atrazine	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	kl	2	3			200			0.2	60	
RANGER FLASH 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	kl	1.5	3			200			0.25	30	
RANGER FLASH 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	kl	1.5	3			200			0.25	30	
RANGER FLASH 80 WP	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus sp</i>	Yuyo o bleado	kl	1.5	3			200			0.25	30	
RAPAZ 247 SC	THIAMETHOXAM , LAMBDA-CYHALOTHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Schistocerca piceifrons peruviana</i>	Langosta migratoria del Perú	Lt						0.15	0.2	0.05	21	LMR(a)Thiamethoxam:0.05, (b)Lambdacyhaloth0.05
RAPIFOL	GIBBERELLIC ACID	Regulador de Crecimiento de Plantas	Ligeramente Peligroso			kg					200					1 Tab/200 Lt - En la aparición de la panoja
RASAR	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2				200	0.75		0.05	45	
RASAR	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	2				200	0.75		0.05	45	
RASAR	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	2				200	0.75		0.05	45	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
RASAR	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus spinosus</i>	Yuyo	lt	2				200	0.75		0.05	45	
RAYO 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	3			200			0.25	30	
RAYO 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Flaveria bidentis</i>	Escoba amarilla	lt	1.5	3			200			0.25	30	
RAYO 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5	3			200			0.25	30	
RAYO 500 FW	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus sp</i>	Yuyo o bleo	lt	1.5	3			200			0.25	30	
RAZERO	AMETRYN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1				200			0.25	45	
RECORD 250 EC	CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.15				200	0.15		0.05	14	
RELAMPAGO	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.75				200			0.1	14	
RIMON 10 EC	NOVALURON	Regulador de desarrollo de insectos	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.05	0.1	0.05	35	
RIMON DUO	BIFENTHRIN, NOVALURON	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt						0.3		0.05	100	LMR: (1)Bifenthrin: 0.05 (2)Novaluron: 0.05
ROYALTY 75 WG	TRIFLOXYSTROBIN, TEBUCONAZOLE	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	Kg	0.1							0.02		Tebuconazole(PC: 15) , trifloxystrobin(PC: 30)
SALUTHION	CHLORPYRIFOS, DIMETHOATE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt			0.15	2	200	0.3	0.4		30	LMR PARA CHLORPYRIFOS: 0.05 PPM, PARA DIMETHOATE: 0.10 PPM
SANAMINA	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	1.5				200	0.75		0.1		UAC: NO NECESARIO

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
SANAMINA	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Echinochloa colona</i>	Cebadilla	lt	1.5				200	0.75		0.1		UAC: NO NECESARIO
SANAMINA	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	1.5				200	0.75		0.1		UAC: NO NECESARIO
SANAMINA	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5				200	0.75		0.1		UAC: NO NECESARIO
SANAMINA	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus viridis</i>	Yuyo	lt	1.5				200	0.75		0.1		UAC: SE APLICA UNA SOLA VEZ AL INICIO DEL CULTIVO O DE LA CAMPAÑA
SANPIFOS	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.5		1	21	
SANTRAZINA	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sonchus oleraceus</i>	Lengua de vaca (cerraja)	lt	2				200			0.1		UAC= SE APLICA SÓLO AL INICIO DEL CULTIVO
SANTRAZINA	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	2				200			0.1		UAC= SE APLICA SOLO AL INICIO DEL CULTIVO
SANTRAZINA	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Echinochloa colona</i>	Cebadilla	lt	2				200			0.1		UAC= SE APLICA SÓLO AL INICIO DEL CULTIVO
SANTRAZINA	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	2				200			0.1		UAC= SE APLICA SÓLO AL INICIO DEL CULTIVO
SANTRAZINA	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus sp</i>	Yuyo o bleo	lt	2				200			0.1		UAC= SE APLICA SÓLO AL INICIO DEL CULTIVO
SATISFY	KINETINA, ACIDO INDOL 3 BUTÍRICO, GIBBERELIC ACID	Regulador de Crecimiento de Plantas	Ligeramente Peligroso			lt					200					250 ml /50 Kg. de semilla para tratamiento.
SATISFY	KINETINA, ACIDO INDOL 3 BUTÍRICO, GIBBERELIC ACID	Regulador de Crecimiento de Plantas	Ligeramente Peligroso			lt	1				200					Al aparecer la cuarta hoja

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
SCUD	CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	150	200	0.05		
SEAMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	2				200			0.05	7	
SEAMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	lt	2				200			0.05	7	
SEAMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	2				200			0.05	7	
SEAMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	2				200			0.05	7	
SEAMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Lechera	lt	2				200				7	
SEAMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	2				200			0.05	7	
SEAMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	2				200			0.05	7	
SEAMINA 720 SL	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus sp</i>	Yuyo o bledo	lt	2				200			0.05	7	
SEEDOPRID 70 WS	IMIDACLOPRID	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	Gusano picador de la hoja	lt			0.5		200			0.02		LMR(PPM) EN MAZORCA = 0.02 / LMR(PPM) EN FORRAJE SECO = 0.2
SELECRON 500 EC	PROFENOFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.4	0.6			200			0.05	14	
SELEKTOR 50 SC	Atrazine	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	2			200			0.2	14	
SELEKTOR 50 SC	Atrazine	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5	2			200			0.2	14	
SELEKTOR 50 SC	Atrazine	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Flaveria bidentis</i>	Escoba amarilla	lt	1.5	2			200			0.2	14	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
SELEKTOR 50 SC	Atrazine	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Euphorbia hirta</i>	Lechera	lt	1.5	2			200			0.2	14	
SELEKTOR 50 SC	Atrazine	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5	2			200			0.2	14	
SELEKTOR 50 SC	Atrazine	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	lt	1.5	2			200			0.2	14	
SELEKTOR 50 SC	Atrazine	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	1.5	2			200			0.2	14	
SELEKTOR 50 SC	Atrazine	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5	2			200			0.2	14	
SELEKTOR 50 SC	Atrazine	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5	2			200			0.2	14	
SELLADOR 400 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	Lt	3							0.05	60	
SELLADOR 400 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Lt	3							0.05	60	
SEMEVIN	THIODICARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.007	0.01			200					UAC Y LMR: NO SE DETERMINAN POR LA NATURALEZA DE SU USO ANTES DE LA SIEMBRA.LA DOSIS ES L/KG DE SEMILLA.
SEMEVIN	THIODICARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Agrotis ipsilon</i>	Gusano cortador	lt	0.007	0.01			200					UAC Y LMR: NO SE DETERMINAN POR LA NATURALEZA DE SU USO ANTES DE LA SIEMBRA.LA DOSIS ES L/KG DE SEMILLA.
SEVIN 80 PM	CARBARYL	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	2	2.5			200			5	5	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
SEVIN 85 PM	CARBARYL	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	1.5	2.5			200			1	7	
SEVIN 85 PM	CARBARYL	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Diatraea saccharalis</i>	Barreno de la caña	lt	1.5	2			200			1	7	
SHACE	ACEPHATE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.2	0.3			200	0.1	0.15	0.02	7	
SHARCHLOR	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.3	0.5	0.1	14	
SHARMIDA 70 WS	IMIDACLOPRID	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Thrips tabaci</i>	Thrips	kl					200			0.1	1	1.6G/KG DE SEMILLA
SHOCKER-T 90 PS	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.3	0.45			200	0.2	0.25	0.05	7	
SHUSHUPE	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl					200	0.15	0.2	0.02	7	
SIDERIS 48 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.4		0.05	35	
SILEX 75 WG	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kg						0.3	0.4	0.05	60	
S-KEMATA 600 SL	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.4	0.6	0.5	21	
SKIRLA	EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.15	0.175			200			0.01	7	
SKIRLA-BT	BACILLUS THURINGIENSIS SP. AIZAWAI, EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl					200	0.5	0.7	0.01	7	
SKIRLA-BT	BACILLUS THURINGIENSIS SP. AIZAWAI,	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Copitarsia decolora</i>	Gusano de tierra	kl					200	0.4	0.6	0.01	30	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
	EMAMECTIN BENZOATO															
SOBERAN SC	TEMBOTRIONE	Herbicida	Moderadamente Peligroso			lt	0.2	0.4			200					
SORBA 50 EC	LUFENURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.2		0.02	35	
SPOCK	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.25				200	0.15		0.02	7	
SPODLESS	THIODICARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.4		2	0	P.C=0, SEGUN REFERENCIA
SPUR 400 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Lt	2	3						0.05	70	GASTO DE AGUA 400 L/Ha
SPUR 400 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	Lt	2	3						0.05	70	GASTO DE AGUA 400 L/Ha
SPUR 400 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	Lt	2	3						0.05	70	GASTO DE AGUA 400 L/Ha
STERMIN 600 SL	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt	1	1.5				0.4	0.6	0.5	21	
STEWARD 150 EC	INDOXACARB	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.2	0.3			200			0.05	7	
STIMULATE	ACIDO INDOL 3 BUTÍRICO, CITOQUININAS, GIBBERELIC ACID	Regulador de Crecimiento de Plantas	Ligeramente Peligroso			lt					200					0.25 LITROS/50 KG, PC y LMR: n.a.: no aplica
STIMULATE	ACIDO INDOL 3 BUTÍRICO, CITOQUININAS, GIBBERELIC ACID	Regulador de Crecimiento de Plantas	Ligeramente Peligroso			lt	1				200					PC y LMR: n.a.: no aplica

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
STK PIRIFOS	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.5				200			0.1	7	
STREYA 600	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.5		0.1	21	
STRONSIL 50 WG	AZOXYSTROBIN	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	kl					200	0.1		0.03	7	
SUMITHION 50 EC	FENITROTHION	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	1				200	0.5		0.3	14	
SUNFIRE 240 SC	CHLORFENAPYR	Acaricida, Insecticida		<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt						0.2		0.02	45	
SUNTAZIM	Atrazine	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1	1.5						0.05	60	
SUNTAZIM	Atrazine	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón		1	1.5						0.5	60	
SUNTAZIM	Atrazine	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechera		1	1.5						0.5	60	
SUNTAZIM	Atrazine	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina		1	1.5						0.05	60	
SUNTAZIM	Atrazine	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico		1	1.5						0.5	60	
SUNTAZIM PLUS	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sorghum halepense</i>	Gramma china (gramalote)	kl	0.4	0.5			200			0.1	60	
SUNTAZIM PLUS	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	kl	0.4	0.5			200			0.1	60	
SUNTAZIM PLUS	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito o grama dulce	kl	0.4	0.5			200			0.1	60	
SUNTAZIM PLUS	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	kl	0.4	0.5			200			0.1	60	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
SUNTAZIM PLUS	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	kl	0.4	0.5			200			0.1	60	
SUPER D'AMIN	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso			lt	1.5				200	1		0.05	40	
SUPER D'AMIN	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de leon	lt	1.5				200	1		0.05	40	
SUPER D'AMIN	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	lt	1.5				200	1		0.05	40	
SUPER D'AMIN	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5				200	1		0.05	40	
SUPER D'AMIN	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Physalis peruviana</i>	Aguaymanto	Lt	2									
SUPER D'AMIN	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5				200	1		0.05	40	
SUPER D'AMIN	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Melilotus albus</i>	Alfalfa chilena	Lt	1.5									
SUPER D'AMIN	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5				200	1		0.05	40	
SUPER D'AMIN	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	lt	1.5				200	1		0.05	40	
SUPER D'AMIN	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chenopodium album</i>	Paico	lt	1.5				200	1		0.05	40	
SUPER D'AMIN	2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5				200	1		0.05	40	
SUPER-ALFA	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.2	0.25			200			0.05	15	
SUPERBACILUS 6.4% WP	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	Insecticida Biológico	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kilogramo					200	0.2	0.3			

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
SUPERCROSS	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.5				200	0.5		0.01	21	
SUPERMILL 90 PS	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.5	0.7			200	0.25	0.35	0.1	3	
SUPERNURON 50 EC	LUFENURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt	0.4					0.2		0.05	35	
SUPPORT	FIPRONIL, IMIDACLOPRID	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Hydrellia wirthi</i>	Mosca minadora del arroz	Lt	0.15	0.25								fip. pc15 lmr0.005/imida pc30 lmr 0.05
SUPRAFOS 480 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt	1					0.5		0.05	21	
SV-85 PM	CARBARYL	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	2.5				200			100	2	
TAJANTE 50 CE	PERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.2				200	0.107		0.05	7	
TAKUMI	FLUBENDIAMIDE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kg						0.1	0.125	0.01	28	
TAMARON	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.75	1			200	0.3	0.4	0.05	7	
TAMARON	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Feltia sp</i>	Gusano de tierra	lt	1				200	0.4	0.5	0.05	7	
TAMARON	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Agrotis sp</i>	Gusano de tierra	lt	1				200	0.4	0.5	0.05	7	
TAMIZ 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.58	2			200			0.2	14	
TAMIZ 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	2			200			0.2	14	
TAMIZ 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5	2			200			0.2	14	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
TAMIZ 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Flaveria bidentis</i>	Escoba amarrilla	lt	1.5	2			200			0.2	14	
TAMIZ 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechera	lt	1.5	2			200			0.2	14	
TAMIZ 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5	2			200			0.2	14	
TAMIZ 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	lt	1.5	2			200			0.2	14	
TAMIZ 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	1.5	2			200			0.2	14	
TAMIZ 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5	2			200			0.2	14	
TAMIZ 50 SC	ATRAZINE	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5	2			200			0.2	14	
TANKE 40 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Setaria parviflora</i>	Cola de ratón (rabo de zorro)	Lt	2.5	3						0.1		SOLO SE APLICARA EN ELTRANSPLANTE O SIEMBR
TANKE 40 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	Arrocillo o caminadora	Lt	2.5	3						0.1		SOLO SE APLICARA EN ELTRANSPLANTE O SIEMBR
TANKE 40 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	Lt	2.5	3						0.1		SOLO SE APLICARA EN ELTRANSPLANTE O SIEMBR
TANKE 40 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	Lt	2.5	3						0.1		SOLO SE APLICARA EN ELTRANSPLANTE O SIEMBR
TANKE 40 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	Lt	2.5	3						0.1		SOLO SE APLICARA EN ELTRANSPLANTE O SIEMBR
TANKE 40 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chenopodium album</i>	Paico	Lt	2.5	3						0.1		SOLO SE APLICARA EN ELTRANSPLANTE O SIEMBR

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %		DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
TANKE 40 EC	PENDIMETHALIN	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	Lt	2.5	3					0.1		SOLO SE APLICARA EN ELTRANSPLANTE O SIEMBR
TARGET	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.4	0.5	7	
TASPA 500 EC	DIFENOCONAZOL E, PROPICONAZOLE	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	Lt	0.2						0.05	30	0.05 para ambos i.a
TEBUCROP 250 EW	TEBUCONAZOLE	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	lt					200	0.2	0.05	35	
TECH-MAX 48 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.4	0.05	35	
TEMPANO	LAMBDA-CYHALOTHRIN, IMIDACLOPRID	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.2				200		0.02	21	0.05(LAMBDA-CYHALOTHRIN) - 0.02(IMIDACLOPRID)
TENAZ 250 EW	TEBUCONAZOLE	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	Lt						0.2	0.05	36	
TERMINATOR	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.4	0.5			200		0.05	15	
TIFON 1% G	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	8	10			200		0.01	7	
TIFON 2.5 PS	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	20				200		0.1	7	
TIFON 2.5 PS	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera eridania</i>	Caballada (gusano ejército)	kl	25				200		0.1	7	
TIFON 2.5 PS	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Feltia experta</i>	Gusano de tierra	kl	25				200		0.1	7	
TIFON 2.5 PS	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Agrotis ipsilon</i>	Gusano cortador	kl	25				200		0.1	7	
TIFON 4E	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.4				200		0.1	7	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
TIFON 4E	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera spp</i>	Caballada	lt	0.4				200			0.1	7	
TIFON 4E	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Feltia spp</i>	Gusano de tierra o cortador	lt	0.4				200			0.1	7	
TIFON 4E	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Agrotis sp</i>	Gusano de tierra	lt	0.4				200			0.1	7	
TORDON 101	PICLORAM, 2,4-D	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sonchus oleraceus</i>	Lengua de vaca (cerraja)	lt	1	1.5			200	0.5	0.75		14	LMR PARA GRANO: 0.05
TORMENTA 240 SC	CHLORFENAPYR	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt		0			200	0.15		0.05	12	
TRACER 120 SC	SPINOSAD	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.1				200	0.05		0.02	14	LMR: 0.02 Y 1
TRAZAC 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5				200			0.1	14	
TRAZAC 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Nicandra physalodes</i>	Capulí cimarrón	lt	1.5				200			0.1	14	
TRAZAC 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Flaveria bidentis</i>	Escoba amarilla	lt	1.5				200			0.1	14	
TRAZAC 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechera	lt	1.5				200			0.1	14	
TRAZAC 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	lt	1.5				200			0.1	14	
TRAZAC 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo	lt	1.5				200			0.1	14	
TRAZAC 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	1.5				200			0.1	14	
TRAZAC 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5				200			0.1	14	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
TRAZAC 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5				200			0.1	14	
TRIFLUREX 48 EC	TRIFLURALIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Setaria verticillata</i>	Pega pega	lt	1.5	2.5			200			0.05	14	
TRIFLUREX 48 EC	TRIFLURALIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Echinochloa spp</i>	Moco de pavo	lt	1.5	2.5			200			0.05	14	
TRIFLUREX 48 EC	TRIFLURALIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Cenchrus echinatus</i>	Cadillo	lt	1.5	2.5			200			0.05	14	
TRIFLUREX 48 EC	TRIFLURALIN	Herbicida	Moderadamente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5	2.5			200			0.05	14	
TROYA 4 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.3	0.4	0.1	7	
TURILAV WP	BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kilogramo	0.3	0.5			200	0.2				UAC Y LMR: No hay restricciones en su aplicación antes de la cosecha
TYSON	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Setaria verticillata</i>	Pega pega	kl	0.04				200			0.01	60	
TYSON	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Eleusine indica</i>	Pata de gallina	kl	0.04				200			0.01	60	
TYSON	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	kl	0.04				200			0.01	60	
ULTRAFOS 480 EC	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	1				200	0.5		0.05	21	
ULTRAPRIM	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5	2			200			0.25	7	
ULTRAPRIM	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5	2			200			0.25	7	
ULTRAPRIM	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	lt	1.5	2			200			0.25	7	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
UNSTOP 100 EC	ALPHA-CYPERMETHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl					200	0.125		0.05	14	
URKAN	DIFLUBENZURON , METHOMYL	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.4	0.5		21	
VENCETHO SAUME	ACEPHATE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	Gusano picador de la hoja	kl	0.004	0.005			200					LA DOSIS ES KG/KG DE SEMILLA. EL UAC Y LMR NO SE CONSIDERAN POR SER UN PRODUCTO QUE SE APLICA A LA SIEMBRA
VENCETHOR 300 SL	ACEPHATE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Lt	0.35					3		0.1	21	
VENCETHOR 75 PS	ACEPHATE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.4	0.07			200	0.15	0.2	1	7	
VENCETHOR 75 PS	ACEPHATE	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	Gusano picador de la hoja	kl					200					4-5 GR/K DE SEMILLA EN IMPREGNACION
VERSATIL 50 EC	LUFENURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.4				200	0.2		0.05	35	
VERTICAL 250 EW	TEBUCONAZOLE	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	Lt						0.2		0.05	36	
VERZUS	EMAMECTIN BENZOATO	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	Kg	0.125	0.15						0.01	7	
VEXTER 4E	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.75	1			200	0.3	0.4		35	LMR: 0.05(GRANO) Y 2.0 (FORRAJE)
VEXTER 4E	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Feltia experta</i>	Gusano de tierra	lt	1	1.5			200	0.4	0.5		35	LMR: 0.05(GRANO) Y 2.0 (FORRAJE)
VIATHAN	PYRACLOSTROBIN, EPOXICONAZOLE	Fungicida	Moderadamente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maiz	lt	0.5				200					
VITAVAX-300	CAPTAN, CARBOXIN	Fungicida		<i>Rhizoctonia solani</i>	Chupadera fungosa	kl	0.15	0.2			200			0.2		
VOODOO 600 SL	METHAMIDOPHOS	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.6		0.5	21	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LMR	PC	OBSERVACIONES
VORTEX	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt					200	0.35	0.4	0.05	7	
VORTEX 2.5% PS	CHLORPYRIFOS	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Feltia experta</i>	Gusano de tierra	kl	20	25			200			0.05	12	
WALKER	THIODICARB, IMIDACLOPRID	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero						200					12ML/KG DE SEMILLA LMR 0.1PARA IMIDACLOPRID Y 0.2 PARA THIODICARB
WESTMYL 90	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl	0.25				200	0.15		0.02	0	UAC 0 Y LMR .02 PARA GRANO, UAC 3 Y LMR 10 PARA FORRAJE
WING THION 500 EC	CHLORPYRIFOS, DIMETHOATE	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Schistocerca piceifrons peruviana</i>	Langosta migratoria del Perú	Lt						0.3	0.4		28	LMR: CHLOR(0.05), DIMET(0.02)
WOW ! 90% PS	METHOMYL	Insecticida	Altamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	kl					200	0.2		0.1	7	
X-CYTE	CITOQUININAS	Regulador de Crecimiento de Plantas	Ligeramente Peligroso			lt					200	0.5			0	PC y LMR: no aplica
XQUISITO 50 CE	LAMBDA-CYHALOTHRIN	Insecticida	Moderadamente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.3				200	0.15		0.05	7	
YPSILON 50 EC	LUFENURON	Insecticida	Ligeramente Peligroso	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano Cogollero	lt	0.5				200	0.2		0.02	10	
ZAFRA	TEBUCONAZOLE, AZOXYSTROBIN	Fungicida	Ligeramente Peligroso	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maíz	Lt						0.25	0.4		7	LMR: 0.2(Tebuconazole); 0.05(Azoxystrobin)
ZEAGOLD 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5				200			0.1	7	
ZEAGOLD 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechera	lt	1.5				200			0.1	7	
ZEAGOLD 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5				200			0.1	7	
ZEAGOLD 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus caudatus</i>	Kiwicha	lt	1.5				200			0.1	7	
ZEAMAX 4 SC	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Sorghum halepense</i>	Gramma china (gramalote)	lt	1	1.2			200			0.1	45	

NOMBRE COMERCIAL	INGREDIENTE ACTIVO	CLASE	CATEGORIA TOXICOLOGICA	PLAGA (NOMBRE CIENTIFICO)	PLAGA (NOMBRE COMUN)	UNIDAD MEDIDA	DOSIS / HA		DOSIS EN %			DOSIS / 200 L		LM R	PC	OBSERVACIONES
ZEAMAX 4 SC	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Setaria verticillata</i>	Pega pega	lt	1	1.2			200			0.1	45	
ZEAMAX 4 SC	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1	1.2			200			0.1	45	
ZEAMAX 4 SC	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphoria sp</i>	Euphoria	lt	1	1.2			200			0.1	45	
ZEAMAX 4 SC	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Cyperus rotundus</i>	Coquito o grama dulce	lt	1	1.2			200			0.1	45	
ZEAMAX 4 SC	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Boerhavia erecta</i>	Boerhavia	lt	1	1.2			200			0.1	45	
ZEAMAX 4 SC	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1	1.2			200			0.1	45	
ZEAMAX 4 SC	NICOSULFURON	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus hybridus</i>	Yuyo	lt	1	1.2			200			0.1	45	
ZEASINA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga	lt	1.5				200			0.1	7	
ZEASINA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Euphorbia peplus</i>	Lechera	lt	1.5				200			0.1	7	
ZEASINA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	lt	1.5				200			0.1	7	
ZEASINA 500 SC	ATRAZINE	Herbicida	Ligeramente Peligroso	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo	lt	1.5				200			0.1	7	

ANEXO A4: ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA AGUA ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE (DS 004-2017-MINAM)

Ver Categoría 3, D1: Riego de Vegetales

Tabla N° 1: Estándar de calidad de Amoniaco Total en función de pH y temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce (mg/L de NH ₃)									
Temperatura (°C)	pH								
	6	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	
0	231	73,0	23,1	7,32	2,33	0,749	0,250	0,042	
5	153	48,3	15,3	4,84	1,54	0,502	0,172	0,034	
10	102	32,4	10,3	3,26	1,04	0,343	0,121	0,029	
15	69,7	22,0	6,98	2,22	0,715	0,239	0,089	0,026	
20	48,0	15,2	4,82	1,54	0,499	0,171	0,067	0,024	
25	33,5	10,6	3,37	1,08	0,354	0,125	0,053	0,022	
30	23,7	7,50	2,39	0,767	0,256	0,094	0,043	0,021	

Nota:

(*)El estándar de calidad de Amoniaco total en función de pH y temperatura para la protección de la vida acuática en agua dulce, presentan una tabla de valores para rangos de pH de 6 a 10 y Temperatura de 0 a 30°C. Para comparar la temperatura y pH de las muestras de agua superficial, se deben tomar la temperatura y pH próximo superior al valor obtenido en campo, ya que la condición mas extrema se da a mayor temperatura y pH. En tal sentido, no es necesario establecer rangos.

(**)En caso las técnicas analíticas determinen la concentración en unidades de Amoniaco-N (NH₃-N), multiplicar el resultado por el factor 1,22 para expresarlo en las unidades de Amoniaco (NH₃).

Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales

Parámetros	Unidad de medida	D1: Riego de vegetales		D2: Bebida de animales	
		Agua para riego no restringido (c)	Agua para riego restringido	Bebida de animales	
FÍSICOS- QUÍMICOS					
Aceites y Grasas	mg/L	5		10	
Bicarbonatos	mg/L	518		**	
Cianuro Wad	mg/L	0,1		0,1	
Cloruros	mg/L	500		**	
Color (b)	Color verdadero Escala Pt/ Co	100 (a)		100 (a)	
Conductividad	(µS/cm)	2 500		5 000	
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO ₅)	mg/L	15		15	
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mg/L	40		40	
Detergentes (SAAM)	mg/L	0,2		0,5	
Fenoles	mg/L	0,002		0,01	
Fluoruros	mg/L	1		**	
Nitratos (NO ₃ -N) + Nitritos (NO ₂ -N)	mg/L	100		100	
Nitritos (NO ₂ -N)	mg/L	10		10	
Oxígeno Disuelto (valor mínimo)	mg/L	≥ 4		≥ 5	
Potencial de Hidrógeno (pH)	Unidad de pH	6,5 – 8,5		6,5 – 8,4	
Sulfatos	mg/L	1 000		1 000	
Temperatura	°C	Δ 3		Δ 3	
INORGÁNICOS					
Aluminio	mg/L	5		5	

Parámetros	Unidad de medida	D1: Riego de vegetales		D2: Bebida de animales	
		Agua para riego no restringido (c)	Agua para riego restringido	Bebida de animales	
Arsénico	mg/L	0,1		0,2	
Bario	mg/L	0,7		**	
Benilo	mg/L	0,1		0,1	
Boro	mg/L	1		5	
Cadmio	mg/L	0,01		0,05	
Cobre	mg/L	0,2		0,5	
Cobalto	mg/L	0,05		1	
Cromo Total	mg/L	0,1		1	
Hierro	mg/L	5		**	
Litio	mg/L	2,5		2,5	
Magnesio	mg/L	**		250	
Manganeso	mg/L	0,2		0,2	
Mercurio	mg/L	0,001		0,01	
Níquel	mg/L	0,2		1	
Plomo	mg/L	0,05		0,05	
Selenio	mg/L	0,02		0,05	
Zinc	mg/L	2		24	
ORGÁNICO					
Bifenilos Policlorados					
Bifenilos Policlorados (PCB)	µg/L	0,04		0,045	
PLAGUICIDAS					
Paratión	µg/L	35		35	
Organoclorados					
Aldrin	µg/L	0,004		0,7	
Clordano	µg/L	0,006		7	
Dicloro Difencil Tricloroetano (DDT)	µg/L	0,001		30	
Dieldrin	µg/L	0,5		0,5	
Endosulfán	µg/L	0,01		0,01	
Endrin	µg/L	0,004		0,2	
Heptacloro y Heptacloro Epóxido	µg/L	0,01		0,03	
Lindano	µg/L	4		4	
Carbamato					
Aldicarb	µg/L	1		11	
MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO					
Coliformes Termotolerantes	NMP/100 ml	1 000	2 000	1 000	
Escherichia coli	NMP/100 ml	1 000	**	**	
Huevos de Helminths	Huevo/L	1	1	**	

(a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración natural).

(b): Después de filtración simple.

(c): Para el riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas ornamentales, sólo aplican los parámetros microbiológicos y parasitológicos del tipo de riego no restringido.

Δ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual multianual del área evaluada.

Nota 4:

- El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta Subcategoría.
- Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, salvo que se indique lo contrario.